



Récap cours Antibiotiques

■ Matière S5	Pathologies Infectieuses
👤 Auteur	Lucas Neiger

▼ Table des matières

Table des matières

Chapitre 1 - Les antibiotiques, partie 1 : antibiotiques agissant sur la paroi bactérienne

Introduction

Cible des antibiotiques

Rappels de pharmacodynamie

La paroi bactérienne

1. Les β -lactamines

Les pénicillines

Inhibiteurs des β -lactamases

Les céphalosporines

Les monobactames

Les carbapénèmes

2. Les glycopeptides

Les glycopeptides

3. Les lipopeptides cycliques : la Daptomycine (Cubicin®)

4. La fosfomycine

5. Les polymyxines = polypeptides

6. Molécules

Chapitre 2 - Les antibiotiques, partie 2 : antibiotiques agissant sur la synthèse des protéines

1. Les aminosides

Principes d'utilisation

Molécules

2. Les tétracyclines

Principes d'utilisation

Molécules

3. Les macrolides

Molécules

4. Les apparentés aux macrolides

Les lincosamides

Les streptogramines = synergistines

5. Les phenicoles

6. Les oxazolidinones

7. L'acide fusidique

Formes et utilisations

8. La mupirocine

9. Molécules

Chapitre 3 - Les antibiotiques, partie 3

1. Antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques

Les quinolones

Les rifamicines

Les fidaxomycine

2. Antibiotiques agissant par d'autres mécanismes

Les sulfamides et diaminopyridines en association

Les nitrofuranes

Les nitroimidazoles

3. Molécules

Chapitre 4 - Les céphalosporines

Production des céphalosporines

Différentes générations de céphalosporines

1. Structure des céphalosporines naturelles

2. Céphalosporines hémisynthétiques

Propriétés physico-chimiques

Relation Structure-Stabilité propre aux céphalosporines

3. Céphalosporines commercialisées

Céphalosporines de 1ère génération (C1G)

Céphalosporines de 2ème génération (C2G)

Céphalosporines de 3ème génération (C3G)

Céphalosporines à "spectre étendu" = C4G

Céphalosporines dites de "5ème génération"

Résumé des Relations Structure-Activité des céphalosporines, et évolution des génération

Chapitre 5 - Résistance aux antibiotiques, partie 1 : généralités sur les mécanismes

1. Généralités et types de résistances

Résistance naturelle

Résistance acquise

Support génétique de la résistance acquise

2. Mécanismes d'émergence et de diffusion de la résistance

Principe de la pression de sélection

Devenir des souches résistantes sélectionnées par l'antibiotique

Mécanismes d'émergence et de diffusion de la résistance

3. Mécanismes de résistance bactérienne aux antibiotiques

Résistance par imperméabilité

Résistance par efflux

Résistance par modification de la cible des antibiotiques

Résistance par inactivation enzymatique de l'antibiotique

Chapitre 6 - Résistance aux antibiotiques, partie 2 : mécanismes de résistance par familles d'antibiotiques

1. β -lactamines

Inactivation enzymatique

Imperméabilité

	Efflux
2. Aminosides	
	Inactivation enzymatique
	Imperméabilité
	Efflux
	Modification de la cible ribosomale
3. Fluoroquinolones	
	Modification de la cible
	Imperméabilité
	Efflux
	Inactivation enzymatique
4. Macrolides et apparentés	
	Modification de la cible
	Efflux
	Inactivation enzymatique
5. Tétracyclines	
	Modification de la cible
	Efflux
6. Glycopeptides	
	Modification de la cible
7. Tableau récapitulatif	
Chapitre 7 - Résistance aux antibiotiques, partie 3 : BMR, BHRe, conséquences de l'antibiothérapie, moyens de lutte contre l'antibiorésistance	
1. Définitions	
2. Les Bactéries Multi-Résistantes (BMR)	
	SARM
	EBLSE
3. Les Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe)	
	EPC
	ERG
4. Évolution des résistances bactériennes aux antibiotiques (BMR & BHRe)	
5. Conséquences de l'augmentation de la résistance des bactéries aux antibiotiques	
	Moyens de lutte
	Résistances : situations en France
Chapitre 8 - Pharmacologie des antibiotiques, partie 1	
1. Généralités	
	Classification des antibiotiques
	Conditions d'efficacité des ATB
	La résorption
	La distribution
	Arriver au site d'action
	Choisir la meilleure dose
2. Mécanismes d'action	
	Inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne
	Inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique
	Inhibition de la synthèse protéique
	Inhibition de la synthèse d'ADN
	Associations d'antibiotiques
3. Les effets indésirables	
	Principaux effets indésirables
	Émergence de résistances
	Les infections nosocomiales

Chapitre 9 - Pharmacologie des antibiotiques, partie 2

1. Paramètres pharmacocinétiques

Définitions

Absorption

Distribution

Métabolisation

Excrétion

2. Paramètres pharmacodynamiques

Suivi thérapeutique

Paramètres PK/PD

Résumé

Chapitre 10 - Inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne, les β -lactamines

1. Propriétés générales communes aux β -lactamines

Introduction

Structure et classification des antibiotiques dérivés β -lactames

Mécanisme d'action des β -lactamines

Propriétés physico-chimiques des pénicillines

2. Pénicillines

Pénicillines G et V

Pénicillines hémisynthétiques

Pénicillines A = aminopénicillines

Carboxypénicillines

Urédopénicillines

Amidinopénicillines

3. Les pénames inhibiteurs de β -lactamases

Découverte des inhibiteurs de β -lactamases

Principaux représentants

Mode d'action

Chapitre 11 - Inhibiteurs du fonctionnement de l'ADN bactérien, les quinolones

1. Mode d'action des quinolones

2. Classification des quinolones commercialisées

Quinolones non fluorées = Q1G

Quinolones fluorées = fluoroquinolones

3. Relation Structure Activité (RSA) des fluoroquinolones

4. Relation Structure Toxicité (RST) des fluoroquinolones

5. Propriétés physico-chimiques

Composés amphotères

Lipophilie

Substances instables

Incompatibilités physico-chimiques

Fluoroquinolones en perspectives

Récap des générations et des spectres

Chapitre 1 - Les antibiotiques, partie 1 : antibiotiques agissant sur la paroi bactérienne

Introduction

Cible des antibiotiques

- Inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne : *bêta-lactamines*, *glycopeptides*, *fosfomycine*
- Perturbation de la perméabilité de la paroi/membrane cytoplasmique : *polymyxines*, *daptomycine*
- Inhibition de la synthèse protéique au niveau de la SU 30S du ribosome (*aminosides*, *cyclines*), de la SU 50S (*macrolides*, *lincosamides*, *streptogramines*, *phénicolés*, *oxazolidinones*), de la traduction (*acide fusidique*), de l'enzyme isoleucyl tRNA synthétase (*mupirocine*)
- Inhibition de la synthèse de l'ADN/ARN en inhibant soit l'ARN polymérase (*rifamycines*, *fidaxomycine*) soit l'ADN-gyrase et la topoisomérase IV (*quinolones*)
- Inhibition du métabolisme de l'acide folique : *sulfaméthoxazole* + *triméthoprim* (= *cotrimoxazole*)

Rappels de pharmacodynamie

- Bactéricidie temps-dépendante : lente, la prédiction du succès thérapeutique se fait grâce à temps > CMI
- Bactéricidie concentration-dépendante : rapide et intense, la prédiction du succès thérapeutique se fait grâce à Cmax/CMI et AUC/CMI

La paroi bactérienne

- Bactéries gram (-) : membrane + fine couche de peptidoglycane + membrane externe
- Bactéries gram (+) : membrane + couche épaisse de peptidoglycane. ⚠ pas de membrane externe

1. Les β -lactamines

→ Inhibent la synthèse du peptidoglycane en se liant aux enzymes PLP (Protéines de Liaison aux Pénicillines) et activent les autolysines entraînant la mort bactérienne

→ Pas de surveillance particulière requise

→ Principaux effets indésirables : réactions allergiques (oedème de Quincke, choc anaphylactique, rash cutané...), troubles digestifs (diarrhées, nausées), troubles neurologiques (convulsions, encéphalopathies), troubles hématologiques, toxicité hépatique et rénale



Ces antibiotiques ont un fort impact sur le microbiote intestinal, entraînant un risque de sélection des bactéries multi-résistantes, et de colite due à *Clostridium difficile*



- OK pour les femmes enceintes et les enfants
- Entraînent une synergie avec les aminosides
- Bactéricidie temps-dépendante sauf pour les carbapénèmes
- Contre-indiqués en cas d'hyper-sensibilité

Les pénicillines

Pénicillines G et V :

→ Spectre étroit : streptocoques et anaérobies

- Pénicilline G (voie IM et IV) : *Benzylpénicilline*
- Pénicilline G retard (voie IM) : *Benzathine benzylpénicilline (Extencilline®)*
- Pénicilline V (voie orale) : *Phénoxy méthylpénicilline benzatine (Oracilline®)*

Pénicillines M :

→ Spectre étroit : streptocoques, anaérobies, et staphylocoques sensibles à la méticilline

- Oxacilline (voie injectable ou orale) : *Bristopen®*
- Cloxacilline (voie injectable ou orale) : *Orbénine®*

Pénicillines A = amino-benzyl pénicillines :

→ Spectre étroit : streptocoques, entérocoques, certaines entérobactéries, et anaérobies

- Amoxicilline (voie injectable ou orale) : *Clamoxyl®*
- Amoxicilline + acide clavulanique (voie injectable ou orale) : *Augmentin®*
- Ampicilline + sulbactam (voie injectable) : *Unacim®*

Amidino pénicillines :

→ Spectre étroit : entérobactéries seulement, mais actif sur les entérobactéries produisant des BLSE (β -lactamases à spectre élargi)

- Pivmécillinam (voie orale) : *Sélexid®*

Autres pénicillines à spectre étroit des entérobactéries :

→ Actif sur les entérobactéries produisant des BLSE

- Témocilline (voie injectable) : *Negaban®*

Carboxy pénicillines :



Spectre large : streptocoques, entérocoques, entérobactéries, *Pseudomonas aeruginosa*, et anaérobies

- Ticarcilline (voie injectable) : *Ticarpen*®
- Ticarcilline + acide clavulanique (voie injectable) : *Timentin*®

Uréido pénicillines :



Spectre large identique à celui des carboxy pénicillines

- Pipéracilline (voie injectable)
- Pipéracilline + tazobactam (voie injectable) : *Tazocilline*®

Inhibiteurs des β -lactamases

→ β -lactamases = enzymes produites par les bactéries, et dégradant les β -lactamines



Permet d'élargir le spectre des antibiotiques aux entérobactéries et staphylocoques sensibles à la méticilline

→ Ils agissent comme des substrats suicides qui se lient à la β -lactamase, ce qui permet de restaurer l'activité des β -lactamines inhibées par les β -lactamases

→ Molécules (utilisées en association avec une β -lactamine) :

- Acide clavulanique
- Sulbactam
- Tazobactam
- Avibactam

Les céphalosporines

1ère génération (C1G) :

→ Spectre des Cocci Gram + = CGP (streptocoques et staphylocoques sensibles à la méticilline), certaines entérobactéries

- Céfalexine (voie orale) : *Kéforal*®

- Céfadroxil (voie orale)
- Céfaclor (voie orale) : *Alfatil*®
- Céfazoline (voie injectable)

2ème génération (C2G) :

→ Spectre des CGP et certaines entérobactéries, mais + que C1G

- Céfuroxime (voie injectable ou orale) : *Zinnat*®
- Céfamandole (voie injectable)
- Céfoxitine (voie injectable)

3ème génération (C3G) par voie orale :

→ Spectre des CGP (moins que C2G) et des entérobactéries (+ que C2G)

- Céfixime : *Oroken*®
- Cefpodoxime : *Orelox*®
- Cefotiam : *Taketiam*®

3ème génération (C3G) par voie injectable :

→ Spectre des CGP (moins que C2G), des entérobactéries (+ que C2G), et de *P. aeruginosa* pour Ceftazidime et Céfépime

- Céfotaxime
- Ceftriaxone : *Rocéphine*®
- Ceftazidime : *Fortum*®
- Céfépime : *Axépim*® (parfois classé en C4G)

Céphalosporines + inhibiteurs de β -lactamase :

→ Spectre des CGP (moins que C2G), des entérobactéries++ dont certaines entérobactéries productrices de BLSE, et de *P. aeruginosa*

- Ceftazidime + avibactam (voie injectable) : *Zavicefta*®
- Ceftolozane + tazobactam (voir injectable) : *Zerbaxa*®

Anti Staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM) :

- Ceftaroline (voie injectable) : *Zinforo*®. Spectre des Staphylocoques dont SARM, streptocoques dont PSDP (Pneumocoque de Sensibilité Diminuée aux Pénicillines), et entérobactéries

- Ceftobiprole (voie injectable) : Mabelio®. Spectre des Staphylocoques dont SARM, streptocoques dont PSDP, entérobactéries, E. faecalis, et ± Pseudomonas aeruginosa

Les monobactames

→ Spectre des Cocci Gram - = CGN

- Aztréonam (voie injectable) : Azactam®

Les carbapénèmes

→ Spectre des CGP, entérobactéries dont celles productrices de BLSE, P. aeruginosa pour imipénème et méropénème, et aérobies

- Imipénème : Tiénam® (associée à la cilastatine → inhibiteur de la déhydropeptidase-I rénale qui métabolise l'imipénème, donc augmentation des concentrations plasmatiques / urinaires)
- Méropénème : Meronem®
- Ertapénème : Invanz®



Ces antibiotiques sont réservés aux infections très sévères aux Bacilles Gram - (BGN) à l'hôpital

2. Les glycopeptides

→ Inhibent la synthèse du peptidoglycane en se liant au dipeptide D-Alanine-D-Alanine

→ Surveillance des concentrations plasmatiques, de la fonction rénale, auditive, et hémogramme

→ Principaux effets indésirables : pour la vancomycine : Red Man Syndrome = erythème + prurit + douleurs musculaires au niveau du cou et du tronc (à cause d'une perfusion trop rapide), néphrotoxicité, ototoxicité, réaction au site d'injection, troubles hématologiques, réactions allergiques



- Vancomycine OK pour les femmes enceintes et les enfants
- Teicoplanine OK pour enfants mais pas femmes enceintes sauf si nécessité absolue
- Entraînent une synergie avec les aminosides
- Bactéricidie temps-dépendante
- Contre-indiqués en cas d'hyper-sensibilité

Les glycopeptides

Vancomycine :

→ Spectre des Gram + uniquement : staphylocoques dont SARM, streptocoques, entérocoques, Clostridium difficile



Réservé aux infections sévères aux Gram +

→ Voie IV, VO pour entérocologie (pas de passage systémique), mais pas IM (risque de nécrose tissulaire)

Teicoplanine :

→ Spectre des Gram + uniquement : staphylocoques dont SARM, streptocoques, entérocoques, Clostridium difficile



Réservé aux infections sévères aux Gram +

→ Voie IM (Targocid®) ou IV

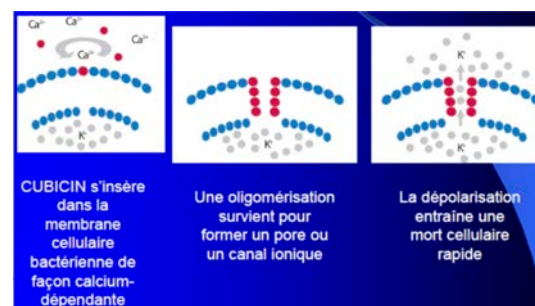
Lipoglycopeptides dérivés des glycopeptides :

→ Oritavancine, Télavancine, Dalbavancine (Xydalba®)

3. Les lipopeptides cycliques : la Daptomycine (Cubicin®)

→ Liaison irréversible à la membrane cellulaire
→ efflux de potassium → mort bactérienne

→ Spectre des Gram + uniquement :
staphylocoques dont SARM, streptocoques et entérocoques



Réservé aux infections sévères aux Gram +

→ Surveillance des CPK 1 fois/semaine et arrêt si > 5N

→ Principaux effets indésirables : rhabdomyolyse, réactions allergiques



- OK pour les enfants mais pas pour les femmes enceintes sauf si nécessité absolue
- Bactéricide concentration-dépendante
- Contre-indiqué en cas d'hyper-sensibilité

4. La fosfomycine

→ Inhibe la synthèse des précurseurs du peptidoglycane



Spectre large des CGP, CGN, BGP et BGN

- Pas de surveillance spécifique
- Principaux effets indésirables : réactions allergiques



- OK pour les femmes enceintes/allaitantes et les enfants
- Contre-indiquée en cas d'hyper-sensibilité

- Fosfomycine (voie IV) : Fosfocine®
- Fosfomycine + trometamol (voie orale car trometamol augmente l'absorption digestive) : Uridoz®, Munoril®



Fosfomycine + trometamol utilisé++ pour les cystites → À CONNAÎTRE +++

5. Les polymyxines = polypeptides

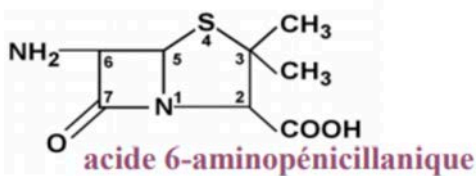
- Détergents cationiques perturbant la perméabilité de la paroi → fuite des composés cellulaires donc mort bactérienne
- Spectre des BGN
- Surveillance de la fonction rénale, paresthésies
- Principaux effets indésirables : néphrotoxicité, neurotoxicité (blocage neuromusculaire : paresthésie pouvant aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire)



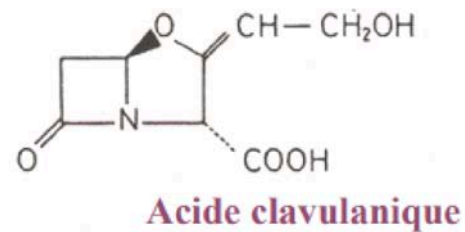
- OK pour les femmes enceintes et les enfants
- Bactéricide concentration-dépendante
- Contre-indiqué en cas d'hyper-sensibilité

- Colistine (mélange de polymyxines E1 et E2) : voie IV (en dernier recours dans les infections à BGN multi-résistants), voie orale (décontamination digestive uniquement, car pas d'absorption digestive) ou en aérosol pour certaines pneumopathies
- Polymyxine B : forme locale uniquement (collyre, gouttes auriculaires, pommades, ovules gynécologiques)

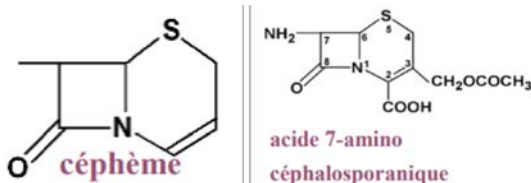
6. Molécules



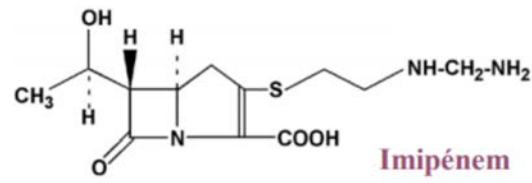
Les Pénicillines



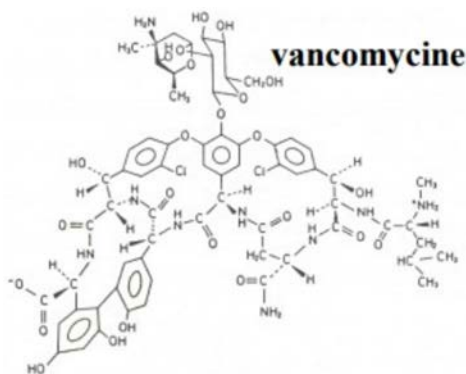
**Inhibiteurs des
Bêta-lactamases**



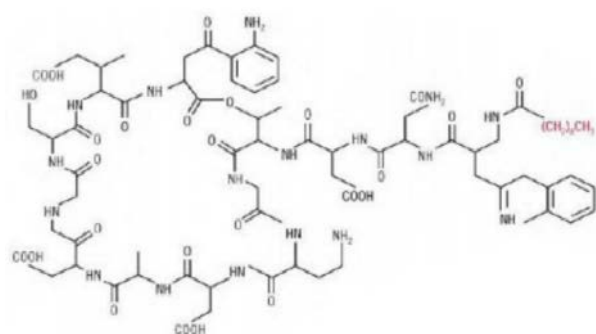
Les Céphalosporines

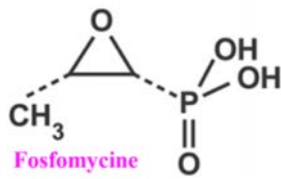


Les Carbapénèmes

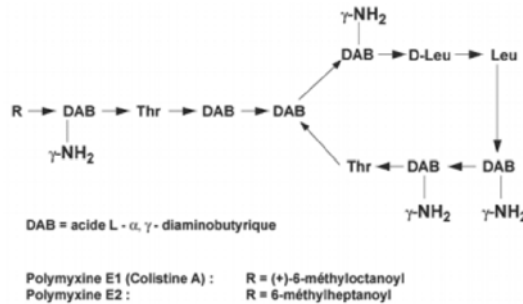


Les Glycopeptides





Les Fosfomycine



Les Fos

Chapitre 2 - Les antibiotiques, partie 2 : antibiotiques agissant sur la synthèse des protéines

→ Les ribosomes bactériens (70S) sont différents des cytoplasmiques des animaux (80S) → constituent de bonnes cibles

1. Les aminosides

→ Inhibent la synthèse protéique par liaison à la SU 30S du ribosome, et diminuent l'AMPc intracellulaire → perturbation de la perméabilité



- Surveillance des concentrations plasmatiques (dosage au pic = 30 min après la perfusion + dosage à la vallée = juste avant la nouvelle injection), et des fonctions rénales et auditives
- Principaux effets indésirables : néphrotoxicité, ototoxicité souvent irréversible, allergie
- OK pour les enfants mais pas les femmes enceintes sauf si nécessité absolue
- Bactéricidie concentration-dépendante, effet post-antibiotique
- Contre-indiqués en cas d'hypersensibilité ou de myasthénie



Spectre : large panel de bactéries Gram + et Gram -

→ Les streptocoques et entérocoques ont une petite résistance naturelle car l'aminoside ne peut pas rentrer dans la bactérie → association avec un β -lactamine/glycopeptide pour permettre une synergie

→ Résistance naturelle des anaérobies et intracellulaires

Principes d'utilisation



Dans les infections sévères uniquement

- Utilisation en association → synergie avec tous les antibiotiques sauf tétracyclines/phénycolés
- Courte durée de traitement (< 5j). Administration en 1 dose / jour pour réduire la néphrotoxicité

Molécules

- Aminoglycosides par voie IV/IM à indications larges : Gentamicine, Amikacine, Nétilmicine, Tobramycine (Nebcine®)
- Aminoglycosides par voie IV/IM à indications restreintes : Streptomycine (tuberculose)
- Aminoglycosides pour utilisation locale : Neomycine (associée à d'autres antibiotiques en collyre = Atebemyxine ou suspensions auriculaire = Antibiosynalar®), Tobramycine en collyre (Tobrabact®, Tobrex®) ou aérosols (Tobi®), Framycétine en collyre (Frakidex®) ou auriculaire (Framyxone®)

2. Les tétracyclines

→ Inhibent la synthèse protéique bactérienne par liaison à la SU 30S du ribosome (comme les aminoglycosides)



→ Pas de surveillance particulière

→ Principaux effets indésirables : hypoplasie et dyschromie dentaire chez le fœtus et l'enfant < 8 ans, photosensibilisation, troubles digestifs (ulcérations oesophagiennes, nausées, vomissements, diarrhées), réactions allergiques dont formes graves, troubles vestibulaires aigus (vertiges, ataxie), hypertension intracrânienne, troubles hématologiques et hépatiques

→ Bactériostatique

→ Contre-indiquées chez la femme enceinte et l'enfant < 8ans, en cas d'hypersensibilité, en association avec les rétinoïdes, en cas d'insuffisance hépatique (pour minocycline)



Spectre large des Gram + et Gram -, anaérobies, intracellulaires, certaines mycobactéries non tuberculeuses, et *Plasmodium falciparum*

Principes d'utilisation

→ Prise au milieu d'un repas avec un verre d'eau (100 mL) et au moins 1h avant le coucher pour éviter les ulcérations oesophagiennes

→ Prise à distance des laitages, des médicaments contenant du magnésium/calcium, et des antiacides (car formation de chélates sinon)

Molécules

1ère génération :

- Chlortétracycline (voie ophtalmique) : Aureomycine®
- Oxytétracycline : voie ophtalmique (Sterdex®) ou auriculaire (Auricularum®, en association avec polymyxine)
- Lymecycline (voie orale) : Tetralysal®

2ème génération = cyclines hémi-synthétiques :

- Doxycycline : voie orale (Tolexine®, Spanor®, Granudoxy®, Doxylis®), IV (Vibraveineuse®)
- Minocycline (voie orale)

Glycylcycline :

- Tigécycline (voie IV) : Tygacil®

3. Les macrolides

→ Inhibent la synthèse protéique bactérienne par fixation à la SU 50S des ribosomes



→ Pas de surveillance particulière

→ Principaux effets indésirables : troubles digestifs, allergies, augmentation de l'espace QT, acouphène voire surdité, atteintes hépatiques (potentiellement grave avec Thélithromycine)

→ Bactériostatique, effet post-antibiotique

→ OK chez les enfants et femmes enceintes

→ Nombreuses interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs du CYP3A4

→ Contre-indiqués en cas d'hypersensibilité, d'insuffisance hépatique sévère, d'allongement de l'intervalle QT

→ Spectre des streptocoques, staphylocoques, intracellulaires

→ Azithromycine = spectre + large : *Haemophilus spp*, *Campylobacter spp*, *Salmonella spp*, *Shigella spp*, *Toxoplasma gondii*, certaines *mycobactéries non tuberculeuses*

→ Clarithromycine = spectre + large avec certaines *mycobactéries non tuberculeuses* et *Toxoplasma gondii*

→ Spiramycine = spectre + large avec *Toxoplasma gondii*

Molécules

→ Classés en fonction de la taille de leur macrocycle

Macrocycle à 14 atomes :

- Érythromycine : voie orale (Ery®, Egery®, Erythrocyne®), IV, cutané (Erythrogel®, Eryfluid®)
- Roxithromycine (voie orale) : Rulid®
- Clarithromycine (voie orale ou IV) : Zéclar®

Macrolides à 15 atomes :

- Azithromycine : voie orale (Zithromax®, Azadose®, Ordipha®) ou collyre (Azyter®)

Macrolides à 16 atomes :

- Spiramycine (voie orale et IV) : Rovamycine®
- Josamycine (voie orale) : Josacine®

Kétolide, dérivé des macrolides :

- Télithromycine : Ketek®

4. Les apparentés aux macrolides

Les lincosamides

→ Mode d'action à peu près identique à celui des macrolides

→ Spectre des macrolides + anaérobies



→ Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf si nécessité absolue

→ OK chez l'enfant sauf pour la forme injectable → contre-indiquée chez le nouveau-né

- Clindamycine (voie orale et injectable, locale) : Dalacine®

Les streptogramines = synergistines

→ Mode d'action à peu près identique à celui des macrolides. C'est une association entre 2 antibiotiques agissant en synergie sur la SU 50S du ribosome, pouvant conduire à un effet bactéricide

→ Spectre des macrolides. Activité++ sur les staphylocoques et streptocoques, ± entérocoques



→ Ne pas utiliser chez la femme enceinte/allaitante sauf si nécessité absolue
→ OK chez l'enfant

- Pristinamycine (voie orale) : Pyostacine®

5. Les phenicoles

→ Inhibent la synthèse protéique bactérienne par liaison à la SU 50S des ribosomes



Large spectre des bactéries Gram + et Gram -, anaérobies, et intracellulaires



→ Surveillance hématologique
→ Principaux effets indésirables : toxicité hématologique+++
→ Bactériostatique
→ Contre-indiqués chez la femme enceinte/allaitante et chez le nourrisson < 6 mois, en cas d'hypersensibilité, d'insuffisance rénale grave, ou d'antécédents de troubles hématologiques

- Thiamphenicol (voie orale + IV) : Thiophénicol®



Le thiamphénicol n'est quasi jamais utilisé en France car toxique++ mais reste utilisé dans les pays en voie de développement

6. Les oxazolidinones

→ Inhibent la synthèse protéique par blocage de la formation du complexe d'initiation (ribosome)

→ Effet antitoxinique

→ Spectre des Gram + aérobies (staphylocoques dont SARM, pneumocoques dont PSDP, entérocoques dont ERG) et des mycobactéries



- Surveillance hématologique par NFS 1x/semaine
- Principaux effets indésirables : toxicité hématologique++ (pancytopénies), toxicité mitochondriale, neuropathie
- Bactériostatique
- Inhibiteurs de la monoaminoxydase (IMAO) donc ne pas associer avec les autres IMAO (antidépresseurs IMAO, sélégiline) et précaution lors de l'association avec les amines vasopressives (dopamine et dobutamine)
- Risque de syndrome sérotoninergique si association à des médicaments sérotoninergiques
- Contre-indiquées en cas d'hypersensibilité, chez la femme enceinte/allaitante et l'enfant < 18 ans, ainsi qu'en association avec médicaments IMAO ou sérotoninergiques

- Linézolide (voie orale et IV) : Zyvoxid®
- Tétizolide (voie orale et IV) : Sivextro®

7. L'acide fusidique

- Inhibe la synthèse protéique bactérienne par inhibition de l'élongation au niveau du ribosome
- Spectre des Gram + : Staphylococcus aureus++ (= Staphylocoque doré), dont SARM
- Fucidine®

Formes et utilisations

Formes systémiques (voie orale et IV) :

- Traitement des infections à SARM
- Systématiquement en bithérapie antibiotique car apparition rapide de résistances

Formes locales (cutanée et ophtalmologique) :

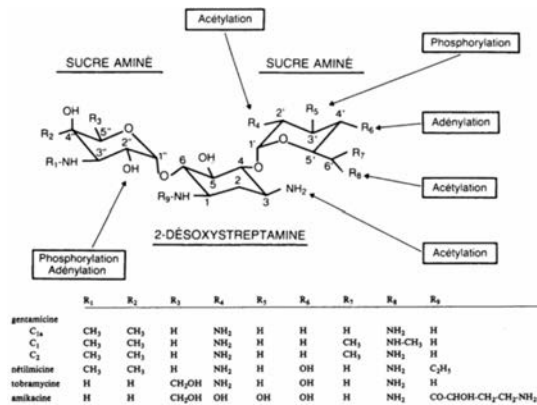
- Utilisation en monothérapie
- Éradication de Staphylococcus aureus chez les porteurs sains (infection cutanée superficielle à S. aureus)

8. La mupirocine

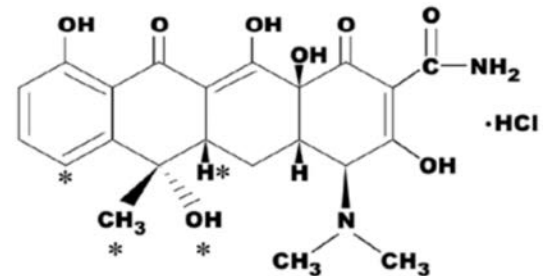
- Inhibe l'isoleucyl ARNt synthétase → pas de synthèse d'ARNt → pas de fonctionnement des ribosomes
- Spectre du Staphylocoque doré, dont SARM
- Bactériostatique

- Mupiderm® : forme topique cutané/muqueuses pour la décontamination nasale de *S. aureus*

9. Molécules



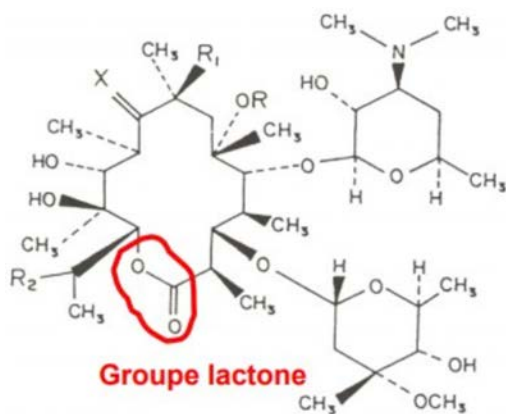
Aminosides



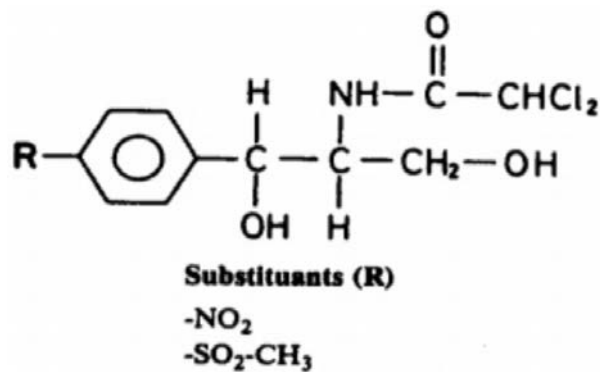
Tétracycline hydrochlorure

* = substituents

Tétracyclines

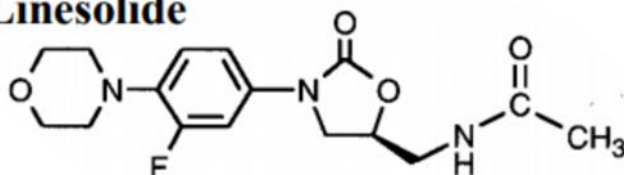


Macrolides

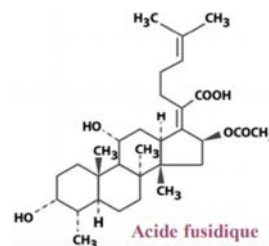


Phénicoles

Linesolide



Oxazolidinones



6) L'Acide Fusidique

Chapitre 3 - Les antibiotiques, partie 3

1. Antibiotiques agissant sur la synthèse des acides nucléiques

Les quinolones

→ Inhibent la synthèse de l'ADN bactérien en inhibant l'ADN gyrase et l'ADN topo-isomérase IV



→ Pas de surveillance particulière

→ Principaux effets indésirables : tendinopathie (tendon d'Achille++), photosensibilisation, troubles digestifs, neurologiques (convulsions, hallucinations...), allongement du QT, allergie, troubles musculaires, hépatiques, rénaux, & hématologiques

→ Bactéricidie concentration-dépendante, effet post-antibiotique

→ Contre indiqué en cas d'hypersensibilité, femme enceinte/allaitante, enfant en croissance, antécédent de tendinopathie, épilepsie

→ *Moxifloxacin* : peut entraîner des troubles cardiaques, hépatiques et rénaux sévères. Son utilisation par voie orale est réservée au cas où aucun autre antibiotique n'est utilisable

Quinolones de 1ère génération :

→ Acide pipémidique, acide nalidixique



Ces quinolones ne sont plus commercialisées

Quinolones de 2ème génération = fluoroquinolones :



Large spectre des entérobactéries, staphylocoques, intracellulaires, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, ± *Pseudomonas aeruginosa*

- Norfloxacin (voie orale)
- Loméfloxacin (voie orale) : Logiflox®
- Ofloxacin (voies orale et IV) : Oflocet®, Monoflocet®
- Ciprofloxacin (voies orale et IV) : Ciflox®



Norfloxacin, ofloxacin et ciprofloxacin existent aussi en forme oculaire et auriculaire

Quinolones de 3ème génération = fluoroquinolones anti-pneumococciques :



Large spectre de la 2ème génération + pneumocoque, anaérobies et mycobactéries

- Lévofoxacine (voies orale et IV) : Tavanic®
- Moxifloxacine (voies orale et IV) : Izilox®

Les rifamicines

→ Inhibent la synthèse d'ARN des bactéries par inhibition de l'ARN polymérase



- Surveillance des fonctions hépatiques et hématologiques
- Principaux effets indésirables : réactions d'hypersensibilité (fièvre, frissons, toxicité hématologique), toxicité hépatique, troubles digestifs, coloration des sécrétions biologiques en orange (urine, larmes)
- OK chez l'enfant, mais pas chez la femme enceinte sauf si nécessité absolue
- Inducteur enzymatique des CYP450 → nombreuses interactions médicamenteuses (dont la réduction de la contraception oestroprogestative → contraception mécanique)
- Contre-indiquées en cas d'hypersensibilité, de porphyries, ou en association

→ Spectre des staphylocoques, streptocoques, intracellulaires, mycobactéries, et *Neisseria meningitidis*

- Rifampicine (voies orale et IV) : Rifadine® → pas de monothérapie sauf prophylaxie des méningites à méningocoques ou tuberculose latente
- Rifabutine (voie orale) : Ansapine® → moins inducteur enzymatique que la rifampicine donc peut être utilisé pour le traitement de la tuberculose chez les patients VIH sous antiprotéase
- Rifamycine (solution auriculaire et collyre) : Otofa®

Les fidaxomycine

→ Inhibent la synthèse d'ARN des bactéries par inhibition de l'ARN polymérase



- Pas de surveillance particulière
- Principaux effets indésirables : réactions d'hypersensibilité, troubles digestifs
- Pas de données sur l'utilisation chez la femme enceinte et l'enfant donc à éviter
- Contre-indiquées en cas d'hypersensibilité

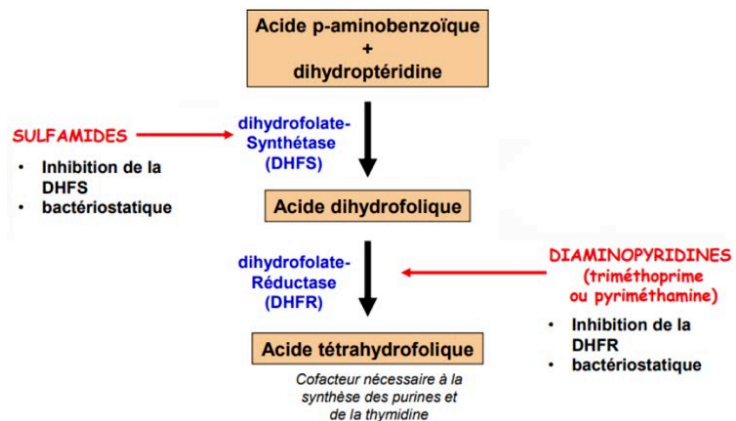
→ Spectre étroit : *Clostridium difficile*. Activité très faible sur les autres bactéries anaérobies

→ Difclir® (voie orale) : absorption intestinale quasi nulle, indiqué dans le traitement des infections à *Clostridium difficile*

2. Antibiotiques agissant par d'autres mécanismes

Les sulfamides et diaminopyridines en association

→ Empêchent la formation d'acide tétrahydrofolique = cofacteur nécessaire à la synthèse des purines et de la thymidine → Pas de synthèse d'ADN



- Surveillance des fonctions hématologiques par NFS si traitement long
- Principaux effets indésirables (sulfamides) : réactions d'hypersensibilité, troubles hématologiques (anémies, agranulocytose, thrombopénie), toxicité hépatique, rénale, troubles neurologiques, digestifs
- Contre indiqués en cas d'hypersensibilité, chez la femme enceinte (1er trimestre), allaitante, et chez le nouveau-né, en cas de porphyrie, de déficit en G6PD, d'insuffisance hépatique ou rénale sévère, et en association au méthotrexate

→ Spectre des streptocoques, staphylocoques, entérobactéries, *Listeria spp*, *Nocardia spp*, *Pneumocystis jiroveci*, *Toxoplasma gondii*

Association sulfamide + diaminopyridine :

- Sulfamethoxazole + triméthoprine = cotrimoxazole (voies orale ou injectable) : Bactrim®

Sulfamide seul :

- Sulfadiazine (voie orale) : Adiazine® → indiqué en cas d'infection à *Nocardia* (rare) ou toxoplasmose
- Sulfaméthisol (voie orale) : RufoI® → indiqué en cas de cystite (n'est plus dans les recommandations actuelles)

Diaminopyridine seule :

- Triméthoprine (voie orale) : Delprim® → indiqué en cas de cystite

Les nitrofuranes

→ Agissent sur divers systèmes : ARN ribosomal et ADN



→ Pas de surveillance requise

→ Principaux effets indésirables : troubles digestifs, hémolyse si déficit en G6PD, atteintes pulmonaires, hépatiques

→ OK chez la femme enceinte et l'enfant

→ Contre-indiquées en cas d'hypersensibilité, de déficit en G6PD, d'insuffisance rénale

→ Risques d'effets indésirables graves en cas de traitement prophylactique ou curatif prolongé

→ Spectre des Gram + et des Gram -

- Nitrofurantoïne (voie orale) : Furadantine® → indiqué en cas de cystite
- Nifuroxazide (voie orale) : Ercéfuryl®, Bacterix® → indiqués en cas de diarrhées

Les nitroimidazoles

→ Libèrent des radicaux libres toxiques suite à leur réduction par une nitroréductase bactérienne



→ Pas de surveillance requise

→ Principaux effets indésirables : troubles digestifs, goût métallique dans la bouche, effet antabuse

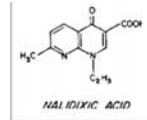
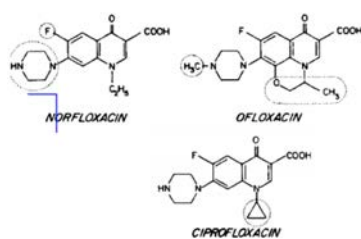
→ Contre-indiqué en cas d'hypersensibilité

→ Spectre des bactéries anaérobies+++, *Helicobacter pylori*, *Gardnerella vaginalis*, *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*

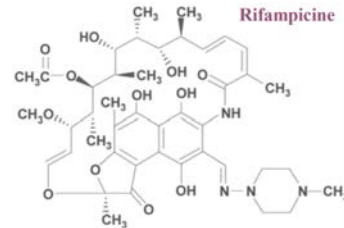
- Métronidazole : Flagyl® → voies orale et IV pour les infections à C. difficile et vaginites bactériennes, et ovule seulement pour les vaginites
- Ornidazole (voies orale et IV) : Tibéral® → infections à anaérobies et vaginites bactériennes
- Secnidazole (voie orale) : Secnole® → infections à anaérobies et vaginites bactériennes
- Tinidazole (voie orale) : Fasigyne® → infections à anaérobies et vaginites bactériennes

→ Toutes ces molécules possèdent en + des indications en parasitologie

3. Molécules



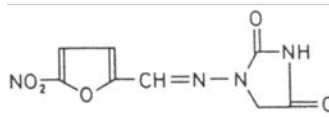
1) Les Quinolones



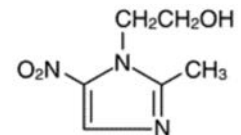
2) Les Rifamicines



Sulfamides et Diaminopyridines



Nitrofuranes



Métronidazole

Nitroimidazole

Chapitre 4 - Les céphalosporines

→ Il existe les céphalosporines P, N et C. La céphalosporine C1 est devenu le "lead" de cette famille. Elle a une faible activité contre les gram + et -, mais contrairement aux pénicillines (non modifiées chimiquement à l'époque) a bien l'activité anti gram -

Production des céphalosporines

→ Production de la céphalosporine C1 : fermentation de *Cephalosporium acremonium* → extraction
→ hydrolyse en acide 7-aminocéphalosporanique (7-ACA) utilisé pour élaborer l'hémisynthèse des différentes céphalosporines utilisées en thérapeutique

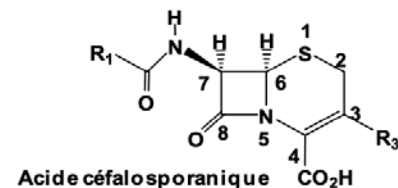
Différentes générations de céphalosporines

- 1ère génération : efficace contre les gram + surtout
- 2ème génération : efficace contre les gram - surtout
- 3ème génération : spectre élargi aux gram + et -
- 4ème génération : spectre élargi aux gram + et -

→ Ces 4 générations diffèrent par leur résistance aux céphalosporinases. 2ème génération = relativement résistance ; 3ème et 4ème générations = encore + résistantes



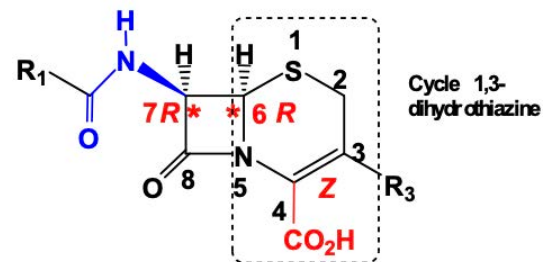
La DCI des antibiotiques de la classe des céphalosporines dérivant de l'acide céphalosporanique correspond au préfixe -cef



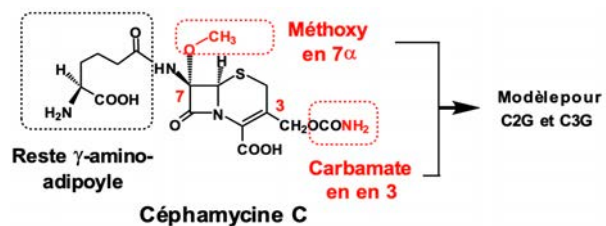
1. Structure des céphalosporines naturelles

→ Le squelette de base est appelé céphème = accolement d'un β -lactame à un cycle 1,3-dihydrothiazine.

→ La structure de base contient 2 carbones asymétriques, dont la configuration 6R-7R est indispensable à l'activité



→ La céphalosporine C1 et les céphamycines A, B et C sont méthoxylées en 7 α et servent de modèles de conception à la chimie médicinale.

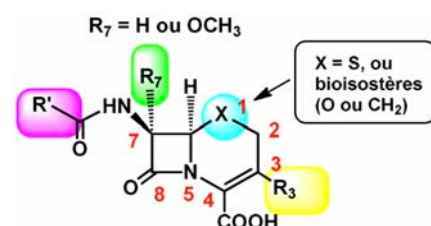


Ex : la céphamycine C possède un carbamate en position 3, et a inspiré++ la conception des céphalosporines de 3ème génération

2. Céphalosporines hémisynthétiques

La classification chimique est différente de la pharmacologique (avec les générations). Il existe 4 sous-groupes selon la nature de X et de R7. On se penche sur 2 groupes seulement :

- Céphalosporines proprement dites : X = S et R7 = H
- Céphamycines : X = S et R7 = OCH3



Propriétés physico-chimiques

- Caractère acide comme les pénicillines
- Cycle β -lactame instable car le cycle céphème est non plan, potentielles attaques nucléophiles par OH⁻, alcools, amines..., potentielle attaque électrophile par H⁺ sur le soufre

Relation Structure-Stabilité propre aux céphalosporines

→ Elles sont un peu + stables que les pénicillines car leur cycle à 6 sommets est moins tendu que celui à 5 sommets des pénicillines. Cette meilleure stabilité est aussi due à la résonance entre N et C=C, et peut être renforcée par l'ajout d'un substituant électroattracteur en R₃.

→ Enfin, la nature de R₇ sur l'amide latéral influe sur la stabilité en milieu acide gastrique donc l'utilisation par voie orale :

- Dégradation facilitée si R est électrodonneur → non utilisable par voie orale
- Dégradation défavorisée si R est électroattracteur → utilisable par voie orale

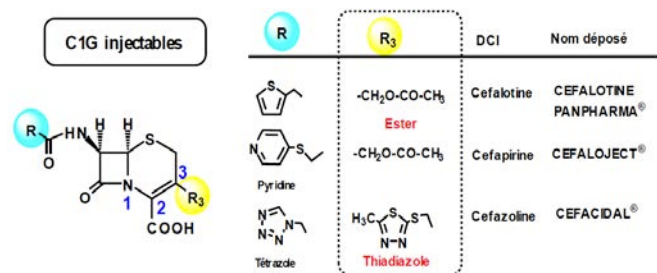
3. Céphalosporines commercialisées

Céphalosporines de 1ère génération (C1G)

→ Bonne activité sur les Gram + mais moins sur les Gram -. Fortement hydrolysées par les céphalosporinases donc inactives sur les germes résistants producteurs de cette enzyme

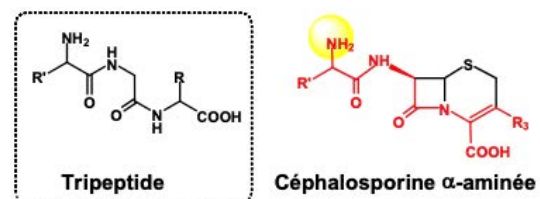
C1G injectables :

→ Un certain nombre ne sont pas utilisables par voie orale à cause de leur hydrophilie. Elles sont donc par contre très solubles dans l'eau donc utilisables par voies parentérales

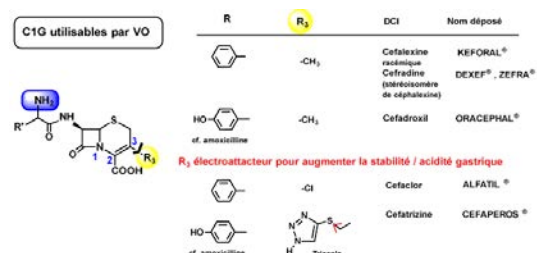


C1G administrables par voie orale :

→ Certaines C1G sont administrables par voie orale car possèdent une chaîne latérale α-aminée permettant le transport actif par les transporteurs des tripeptides. Ce transport actif est amélioré par un OH en *para* du cycle benzénique (car renforce l'analogie structurale avec la tyrosine)



→ L'ester en position 3 a été supprimé pour augmenter la stabilité par voie orale, et remplacé par un méthyle, mais aussi par un atome de chlore ou un hétérocycle électroattracteur pour augmenter la résonance sur le cycle et apporter de la stabilité vis-à-vis de l'acidité gastrique



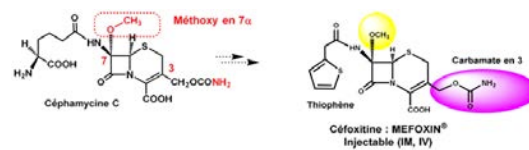
→ C'est comme ça qu'on a obtenu le céfaclor, dont on a découvert par chance que l'atome de chlore augmentait l'effet antibiotique sur *Haemophilus influenzae* → utile++ dans les pathologies ORL courantes

Céphalosporines de 2ème génération (C2G)

→ Amélioration de l'activité contre les gram - par rapport aux C1G. En principe plus résistants aux céphalosporinases

Céphamycines :

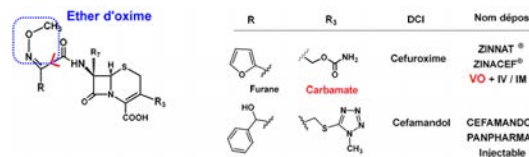
→ 1 seule C2G est une céphamycine ($R_7\alpha = \text{OCH}_3$). Il s'agit de la céfoxitine, inspirée de la céphamycine C



→ Elle possède un carbamate hydrophile et attracteur en position 3

Céphalosporines vraies :

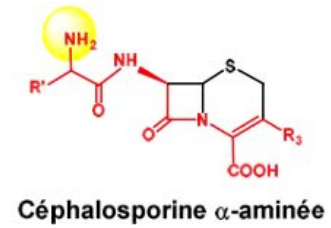
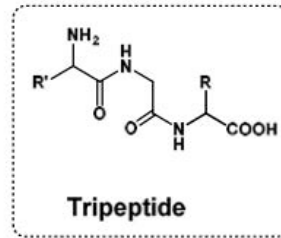
→ Possèdent toutes un éther d'oxime sur la chaîne latérale, à la place du groupe amino des C1G. Comme pour les C1G, R_3 est hydrophile et électroattracteur.



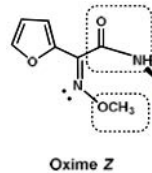
→ L'une d'entre elles est administrable par voie orale (la céfuroxime) donc utilisée fréquemment dans les pathologies bronchiques et ORL

Relation Structure-Activité des C2G :

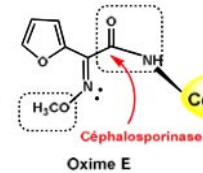
- L'amélioration de l'activité contre les gram - provient de l'hydrophilie apportée par le groupe en position 3
- Résistance aux céphalosporinases améliorée grâce à l'éther d'oxime = bouclier stérique
- Chaîne latérale α -oximinée permettant le transport actif par les transporteurs de tripeptides donc l'utilisation par voie orale (comme la chaîne α -aminée des C1G) SAUF pour le céfamandol trop hydrophile donc utilisable uniquement par voie parentérale



Pour les céphalosporines avec un groupe oxyme, seul le diastéréoisomère Z est actif



Céphalosporine



Céphalosporine

→ 80 à 100 fois + actif car il protège des céphalosporinases

Céphalosporines de 3ème génération (C3G)

→ Spectre élargi avec les gram + et les gram -, et encore + résistants aux céphalosporinases

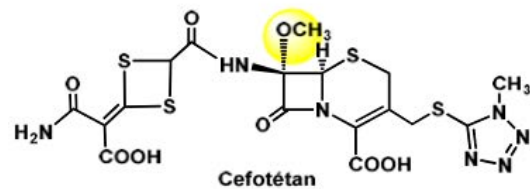
→ La plupart sont injectables, mais l'une d'entre elles = céfotaxime est utilisable par voie orale

Céphamycines :

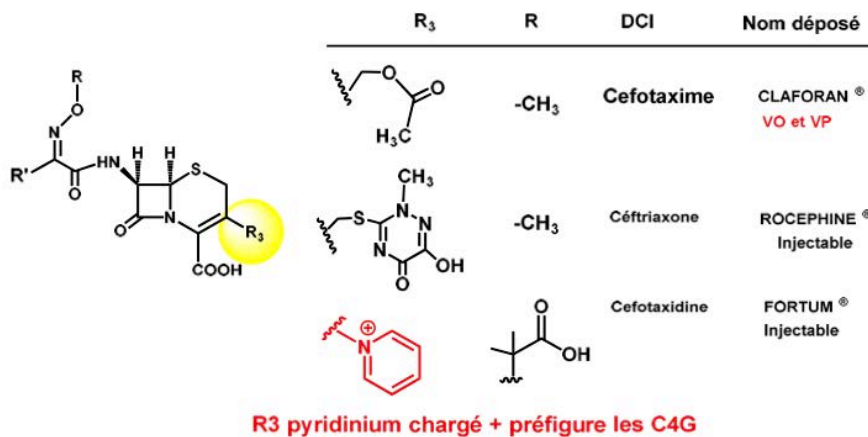
→ Il n'y en a qu'une seule : le céfotétan (Apacéf®)



Trop hydrophile pour absorption digestive → utilisation parentérale



Céphalosporines vraies :



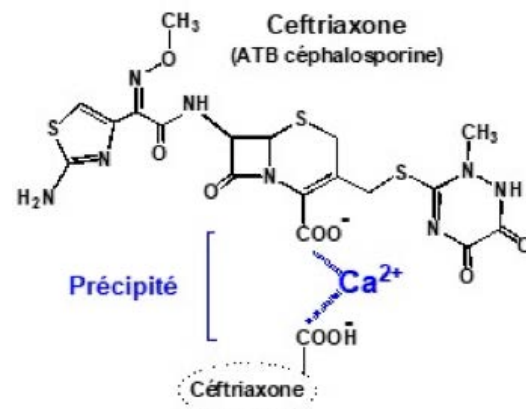
Liste non exhaustive car beaucoup trop de molécules existent

Relation Structure-Activité des C3G :

- Encore + puissant sur les gram - grâce à de nouveaux hétérocycles hydrophiles en position 3
- Certains ont un transport actif donc utilisables par voie orale
- Transport actif = bonne diffusion dans les sites inaccessibles aux C1G et C2G comme le liquide cérébro-spinal pour traiter les méningites
- La céfotaxidine préfigure les C4G, avec un R3 original, un pyridinium, chargé + en permanence



Incompatibilité physico-chimique avec la ceftriaxone : accidents graves parfois mortels chez le nouveau-né lors de l'administration veineuse de ceftriaxone et de sels de calcium, car forme un précipité dans les tubulures et parenchymes pulmonaires / rénaux

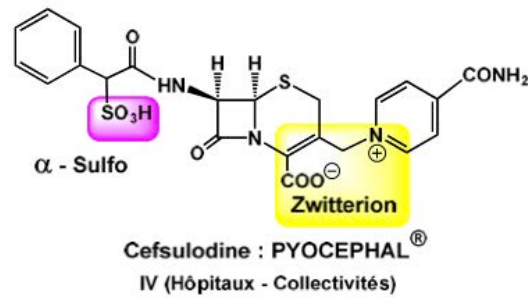


- Recommandé en France : administrations séquentielles de ceftriaxone et sels de calcium en respectant des intervalles définis

C3G particulière = cefsulodine :

→ Classée dans les C3G mais spectre différent et étroit dirigé presque uniquement vers une bactérie réputée difficile : *Pseudomonas aeruginosa*

→ C'est une α -sulfocephalosporine comportant un groupe acide sulfonique sur la chaîne latérale acylaminée en 7. Cette particularité lui donne sa DCI évocatrice contenant -sul-



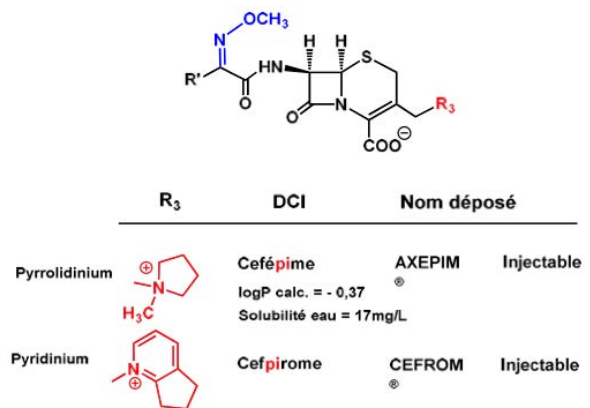
→ Elle est très hydrosoluble donc non administrable par voie orale. Analogie structurale++ avec des tripeptides comportant des acides aminés sulfonés donc transport actif

Céphalosporines à "spectre étendu" = C4G

→ Activité en + sur les gram - réputés "difficiles", résistants aux C3G

Relation Structure-Activité des C4G :

- Ammonium quaternaire chargé + en position 3 → hydrophile+++ et actif sur les gram - réputées difficiles
- Bouclier stérique par l'éther d'oxime en position 7 → résistant aux céphalosporinases



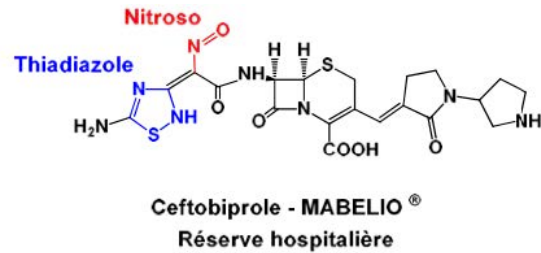
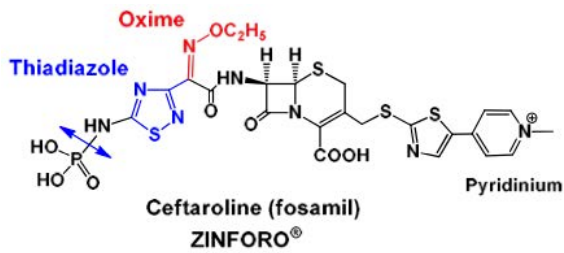
→ Les C4G sont uniquement utilisables par voie injectable. Les ammonium quaternaires pyridinium ou pyrrolidinium ont ouvert la voie de cette génération → DCI en cefpi- des C4G



Le cation des C4G est un cation permanent = la molécule reste chargée + à tout pH, car donnée par 4 substituants hydrocarbonés, et non pas par un H+ labile

Céphalosporines dites de "5ème génération"

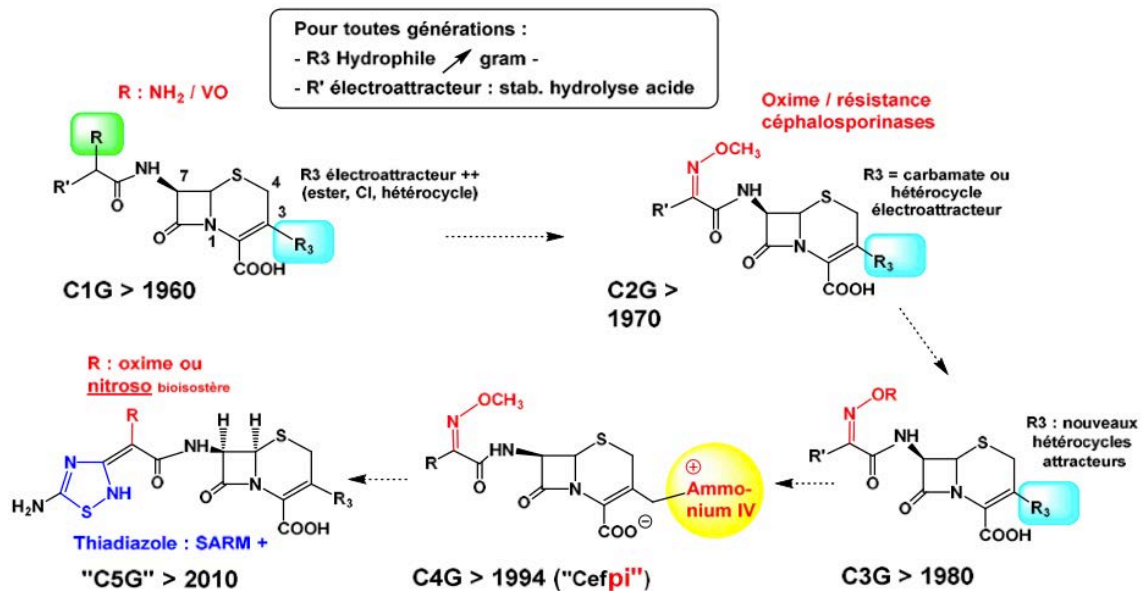
→ Certaines céphalosporines sont qualifiées de C5G car actives sur les gram - résistants++ comme le Staphylocoque Doré Résistant à la Méricilline (SARM). Exemple : 2 molécules utilisées par voie parentérale :



Relation Structure-Activité des C5G :

→ L'activité sur les SARM semble reliée au cycle thiadiazole pouvant inhiber les protéines qui lient les pénicillines du staphylocoque = PBP2a

Résumé des Relations Structure-Activité des céphalosporines, et évolution des génération



Chapitre 5 - Résistance aux antibiotiques, partie 1 : généralités sur les mécanismes

1. Généralités et types de résistances

→ La résistance aux antibiotiques constitue un problème majeur de santé publique

👉 Il y a une corrélation entre la consommation d'antibiotiques et l'apparition de résistances

Résistance naturelle

- Présente chez tous les membres d'une même espèce bactérienne/d'un même genre bactérien
- Cette résistance est liée au patrimoine génétique de la bactérie, et à son phénotype "sauvage"

Résistance acquise

- Résistance développée chez une souche bactérienne alors que les membres de l'espèce sont normalement sensibles

👉 Il s'agit d'une modification du patrimoine génétique de la bactérie, par 2 mécanismes :

- Résistance chromosomique : par une mutation dans le chromosome bactérien
- Résistance extra-chromosomique : acquisition de matériel génétique étranger (plasmide++ ou transposon)

Support génétique de la résistance acquise

Type de résistance	Chromosomique	Extra-chromosomique
Spécificité	1 antibiotique / famille d'antibiotique à la fois	Potentiellement plusieurs antibiotiques / familles d'antibiotiques
Transmission	Verticale (bactéries mères à bactéries filles)	Horizontale (→ caractère épidémique) et verticale inconstante
Fréquence	Rare. Taux de mutation variable et dépendant de l'antibiotique → 20% des résistances	Fréquent. Acquisition d'un plasmide ou transposon → 80% des résistances

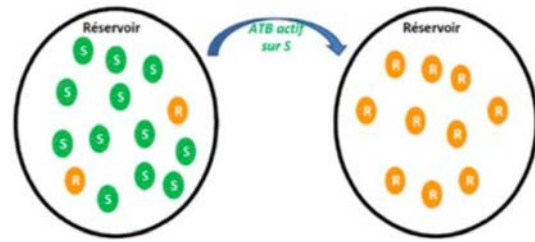
2. Mécanismes d'émergence et de diffusion de la résistance

Principe de la pression de sélection

Parmi les bactéries S (sensibles) à l'antibiotiques :

- Résistance chromosomique : survenue de mutations aléatoires dont certaines peuvent conférer une résistance
- Résistance plasmidique : certaines bactéries peuvent acquérir un plasmide contenant un gène de résistance

- 👉 En présence de l'antibiotique :
pression de sélection → les souches
S vont être éliminées et les souches R
(résistantes) vont persister



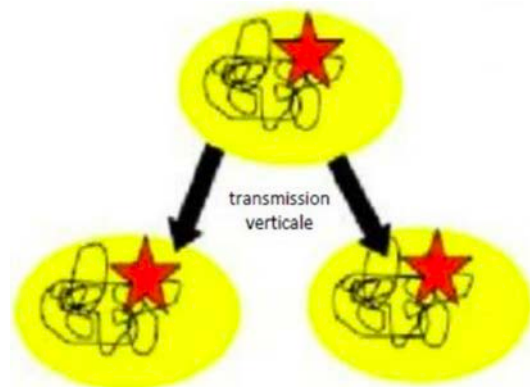
⚠ Les antibiotiques ne provoquent pas la résistance, ils la sélectionnent

Devenir des souches résistantes sélectionnées par l'antibiotique

Résistance chromosomique :

- Résistance permanente donc caractère héréditaire
- Fragilité++ car les mutations chromosomiques rendent en général les bactéries + fragiles

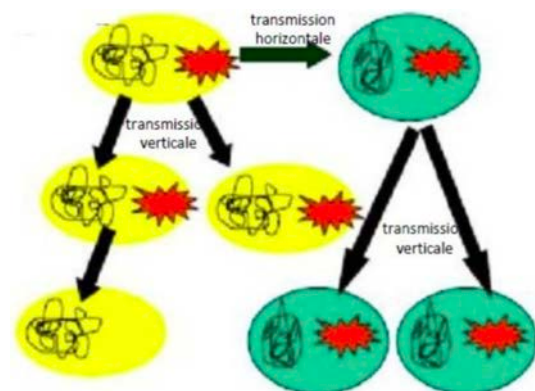
→ En général : arrêt de l'utilisation de l'antibiotique = contre-sélection de la souche mutée car moins performante que les autres (sauf pour la résistance à l'antibiotique qui n'est plus nécessaire)



Résistance plasmidique :

- Transmission verticale possible mais aléatoire donc toutes les bactéries n'ont pas forcément de plasmide
- Transmission horizontale, y compris entre bactéries d'espèces différentes

👉 Dissémination++ de la résistance → phénomène épidémique



Mécanismes d'émergence et de diffusion de la résistance

- Transmission croisée entre Hommes : manuportée++
- Transmission par l'environnement : animaux domestiques, eau, alimentation, surfaces, dispositifs médicaux...



L'utilisation massive des antibiotiques dans l'alimentation des animaux d'élevage a entraîné l'émergence de résistances, dont les bactéries résistantes ont été transmises à l'Homme par l'alimentation

→ D'après l'OMS, au moins 50% des antibiotiques produits dans le monde sont pour les animaux

3. Mécanismes de résistance bactérienne aux antibiotiques

Résistance par imperméabilité

- Modifications génétiques entraînant la diminution de la synthèse des porines par lesquelles l'antibiotique pénètre dans la bactérie
- Modifications génétiques entraînant une modification de la paroi bactérienne
- Modification de la chaîne respiratoire chargée du transport actif de l'antibiotique



Absence / diminution de l'entrée de l'antibiotique dans la bactérie

Résistance par efflux

→ Modifications génétiques entraînant la surexpression des pompes à efflux qui s'insèrent dans la membrane et éjectent l'antibiotique hors de la bactérie



Diminution de la concentration intracellulaire de l'antibiotique

Résistance par modification de la cible des antibiotiques

→ Modification génétique entraînant une modification de la cible existante, sa surproduction, sa substitution (= production d'une nouvelle), ou + rarement la production d'une protéine capable de protéger la cible de l'antibiotique



L'antibiotique ne peut plus agir sur la cible

Résistance par inactivation enzymatique de l'antibiotique

→ Modifications génétiques entraînant la production d'enzymes pouvant dégrader/modifier les antibiotiques

👉 Inactivation de l'antibiotique

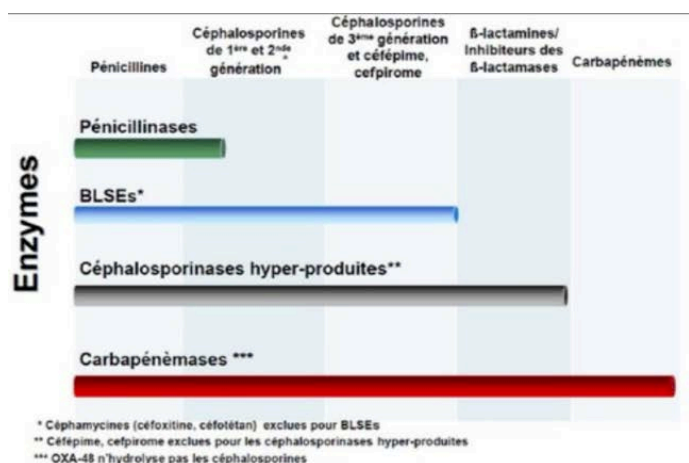
Chapitre 6 - Résistance aux antibiotiques, partie 2 : mécanismes de résistance par familles d'antibiotiques

1. β -lactamines

Inactivation enzymatique

- Enzymes de type β -lactamases pouvant dégrader les β -lactamines
- Résistance très fréquente, chromosomique ou plasmidique, plusieurs centaines existent
- Chez les gram + (pénicillinase de *S. aureus*) et les gram - (entérobactéries, *P. aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria gonorrhoeae*)

👉 Exemple majeur : les entérobactéries peuvent produire différentes β -lactamases inhibant un spectre $\pm$ large de β -lactamines en fonction de la nature de la β -lactamase



Hcse, BLSE et carbapénémase : mécanismes de résistance de plus en plus fréquents chez les entérobactéries (et *P. aeruginosa*), compliquant la prise en charge des patients +++



Imperméabilité

→ Exclusivement chez les bacilles gram - (entérobactéries, *P. aeruginosa*) : modif. des porines

Efflux

→ Exclusivement chez les bacilles gram - (entérobactéries, *P. aeruginosa*)

2. Aminosides

Inactivation enzymatique

→ Mécanisme le + fréquent, chez les gram + (entérocoques, *S. aureus*), et les gram - (entérobactéries, *P. aeruginosa*)

→ 3 classes d'enzymes (plasmidiques++) :

- Aminoglycosidases-O phosphotransférases (ATH)
- Aminoglycosidases-O nucléotidyltransférases (ATN)
- Aminoglycosidases-N acétyltransférases (AAC)



Greffent les radicaux sur les aminosides entraînant leur inactivation

Imperméabilité

→ Chez les gram - (entérobactéries) : altération du transport actif, modifs. de la paroi/porines

Efflux

→ Chez les gram - (entérobactéries)

Modification de la cible ribosomale

→ Mutation de l'ARN ribosomal 16 S ou acquisition d'un gène codant pour une ARN méthylase qui méthyle le ribosome (entérobactéries, *P. aeruginosa*)

3. Fluoroquinolones

Modification de la cible

→ ADN gyrase et topoisomérase IV

→ Le + fréquent = mutations dans le QRDR (quinolone resistance determining regions) des gènes codant l'ADN gyrase et/ou la topoisomérase IV, chez les gram + (*S. aureus*, streptocoques, entérocoques) et les gram - (entérobactéries, *P. aeruginosa*, *Neisseria gonorrhoeae*)



Plus rarement : acquisition de plasmide codant une protéine de protection de la cible

Imperméabilité

→ Altération des porines

Efflux

→ Diminution de la concentration

Inactivation enzymatique

→ Variant d'une aminoglycosidase-N-acétyltransférase

4. Macrolides et apparentés

Modification de la cible

→ Ribosome. Principal mécanisme de résistance (S. aureus, streptocoques, entérocoques)

→ Acquisition d'un gène plasmidique codant pour une méthylase qui méthyle l'ADN ribosomal 23 S

→ empêche la fixation des macrolides

Efflux

→ Diminution de la concentration

Inactivation enzymatique

→ Estérase ou phosphotransférase

5. Tétracyclines

Modification de la cible

→ Ribosome : protéines de protection du ribosome

Efflux

→ Diminution de la concentration

6. Glycopeptides

Modification de la cible

→ Dipeptide D-Ala-D-Ala du peptidoglycane

Exemple 1 (exemple majeur) :

Entérocooccus faecium et Enterococcus faecalis peuvent acquérir des gènes portés par des transposons → modification du dipeptide en D-Ala-D-Lac → entérocoques non reconnus donc résistants aux glycopeptides (ERG)

Exemple 2 :

S. aureus peut surexprimer l'expression du peptidoglycane → diminution de la sensibilité aux glycopeptides. Ce sont les GISA ou VISA (Glycopeptides Intermediate Staphylococcus aureus ou Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus)

Exemple 3 :

S. aureus peut acquérir le gène VanA des entérocoques (très rare mais redouté++) et donc devenir résistant aux glycopeptides

7. Tableau récapitulatif

Famille d'antibiotique	Résistance par imperméabilité ou efflux	Résistance par modification de la cible	Résistance par inactivation enzymatique de l'antibiotique
Bêta-lactamines	X	X	X
Aminosides	X	X	X
Fluoroquinolones	X	X	X
Macrolides et apparentés	X	X	X
Tétracyclines	X	X	X (rare)
Glycopeptides		X	
Cotrimoxazole	X	X	
Linézolide		X	
Daptomycine		X	
Chloramphenicol	X		X
Rifampicine		X	
Acide fusidique		X	
Fosfomycine	X		X

Chapitre 7 - Résistance aux antibiotiques, partie 3 : BMR, BHRe, conséquences de l'antibiothérapie, moyens de lutte contre l'antibiorésistance

1. Définitions

→ Bactéries Multi-Résistantes (BMR) et Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRé)

👉 Ces bactéries possèdent des résistances inquiétantes, ce qui est problématique car peu d'options thérapeutiques disponibles, et peuvent causer des épidémies

- Leur épidémiologie est surveillée
- Les patients hospitalisés porteurs de ces bactéries sont placés en précautions complémentaires d'hygiène pour éviter leur diffusion

2. Les Bactéries Multi-Résistantes (BMR)

→ Pas de liste réglementaire des bactéries considérées comme BMR

→ Les SAMR (Staphylocoques dorés résistants à la méticilline) et EBLSE (entérobactéries résistantes aux C3G par production de β -lactamases à spectre étendu) sont toujours considérées comme BMR car mécanismes de résistance ++ fréquents



Autres bactéries pouvant être considérées comme BMR :

- *Pseudomonas aeruginosa* R à 2/3 familles d'antibiotiques parmi bêta-lactamines, fluoroquinolones, aminosides
- *Acinetobacter baumannii* R imipénème (ABRI)
- *Acinetobacter baumannii* ne restant S qu'à l'imipénème
- Entérobactéries résistantes à la colistine par acquisition du gène plasmidique *mcr-1*
- Entérobactéries résistantes au C3G par production d'une céphalosporine hyperproduite (HCASE) : toutes? Uniquement en néonate? Aucune?
- *Enterococcus faecalis* résistant aux glycopeptides

SARM

→ Acquisition d'un gène mobile *mecA* ou *mecC* codant pour une PLP2a ou PLP2c sans affinité pour les β -lactamines

👉 Résistants à tous les antibiotiques des β -lactamines sauf ceftaroline (ZINFORO®) et ceftobiprole (MABELIO®) = nouvelles céphalosporines uniquement par voie IV

→ La traitement par des β -lactamines est donc inutile en cas d'infection à des SARM

EBLSE

→ Acquisition d'un gène plasmidique codant pour une β -lactamase pouvant dégrader les pénicillines, les céphalosporines (de C1G à C4G) et les monobactames



Reste sensible aux carbapénèmes, et la sensibilité peut être restaurée en cas d'association β -lactamine + inhibiteur de β -lactamase

→ Les carbapénèmes restent les seules β -lactamines utilisables en cas d'infection à des EBLSE

3. Les Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe)

→ D'après les recommandations nationales HCSP 2013, les BHRe comprennent :

- Entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC)
- Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides (ERG)

EPC

Les carbapénèmes :

→ Ertapénème (INVANZ®), Imipénème (TIENAM®), méropénème (MERONE®)

→ C'est la dernière ligne des β -lactamines, réservée aux infections nosocomiales sévères



Uniquement IV

Mécanisme de résistance :

→ Acquisition d'un gène plasmidique codant pour une β -lactamase pouvant dégrader différentes β -lactamines, dont les carbapénèmes. En fonction de l'enzyme :

- Association β -lactamine + inhibiteur des β -lactamases → restent sensibles (carbapénémases de classe A)
- Aztréonam : peut rester sensible (carbapénémases de classe B)
- C3G et C4G : peuvent rester sensibles (carbapénémases de classe D)



Associations fréquentes à des résistances à d'autres types d'antibiotiques
Si infection à une entérobactérie productrice de carbapénémase, il reste peu de β -lactamines utilisables pour traiter le patient

ERG

Les glycopeptides :

→ Teicoplanine (TARGOCID®), vancomycine. Réservées aux infections nosocomiales sévères aux cocci gram + (CGP)



Uniquement IV et IM

Mécanisme de résistance :

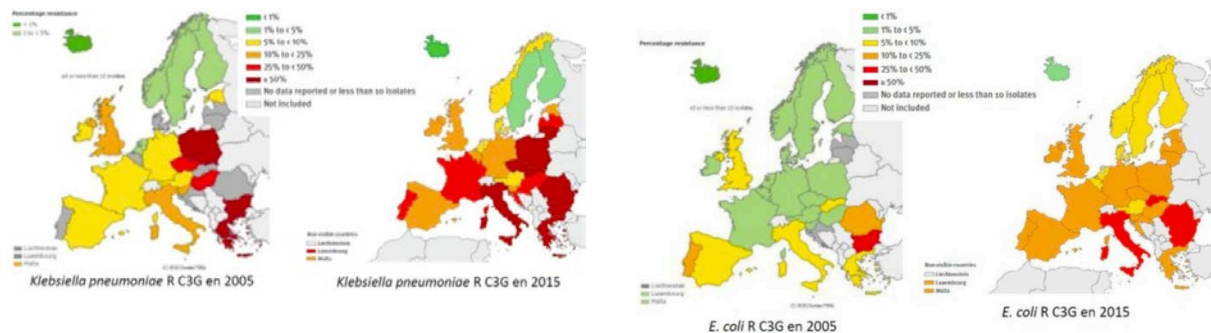
→ Acquisition d'un gène de résistance (vanA à vanG) codant pour des enzymes modifiant la composition du peptidoglycane et le rendant insensible à l'action des glycopeptides

→ Résistance à la vancomycine et à la teicoplanine

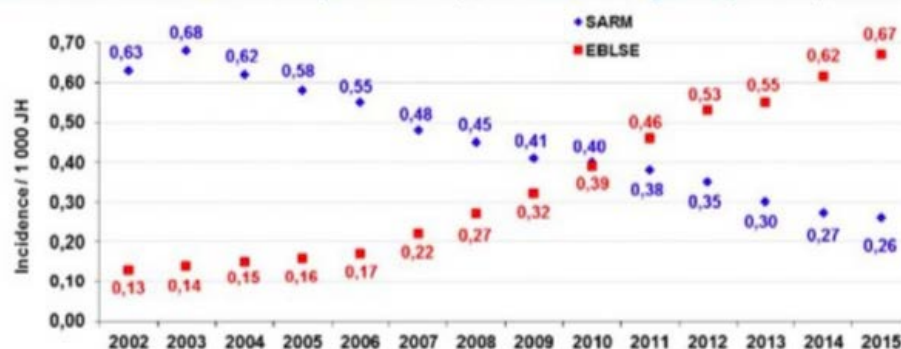


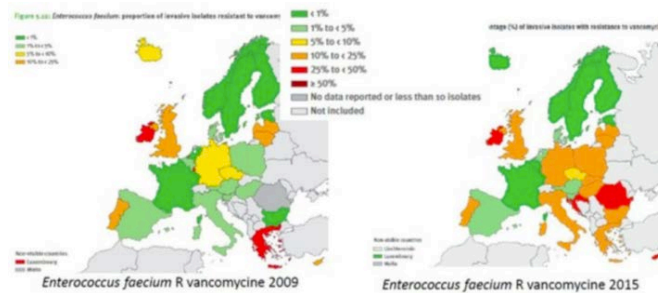
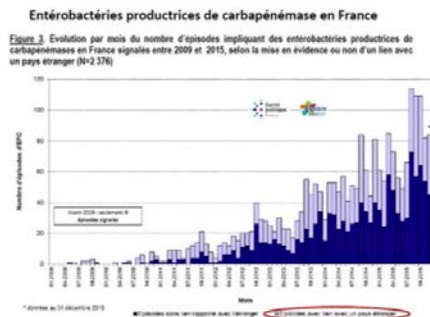
Crainte majeure de transmission du gène à *S. aureus* (VRSA)

4. Évolution des résistances bactériennes aux antibiotiques (BMR & BHRe)



Densités d'incidence des SARM et des EBLSE pour 1 000 JH (densité d'incidence globale par année) entre 2002 et 2015





5. Conséquences de l'augmentation de la résistance des bactéries aux antibiotiques

Morbi-mortalité

- Augmentation du délai d'instauration d'une antibiothérapie efficace
- Réduction des options thérapeutiques, voire impasse thérapeutique

Effets secondaires des traitements

- De + en +, car de + en + d'utilisation d'antibiotiques avec beaucoup d'effets indésirables, par voie intraveineuse

Coûts

Cercle vicieux : ... → bactérie résistante → escalade thérapeutique → nouvelles résistances → ...

Moyens de lutte

→ Les nouveaux antibiotiques sont rares. La maîtrise de la résistance aux antibiotiques est donc un enjeu majeur de santé publique. Problème complexe++, mais aux mesures simples :

- Bon usage des antibiotiques pour limiter l'émergence de résistances
- Hygiène pour limiter la transmission des résistances
- Vaccination pour prévenir les infections

Résistances : situations en France

Améliorations chez les cocci gram + (CGP) :

→ Les SARM sont en diminution car meilleure application des règles d'hygiène à l'hôpital et meilleure utilisation des antibiotiques

→ Les pneumocoques de sensibilité diminuée aux β -lactamines et résistants aux macrolides sont en diminution car meilleure utilisation des antibiotiques (en médecine de ville++) et vaccination

Préoccupations chez les bacille gram - (BGN) :

→ Résistance des BGN en nette augmentation dans le monde entier

→ Aggravation des résistances chez *P. aeruginosa*, épidémie de BLSE chez les entérobactéries, émergence de carbapénémases chez les entérobactéries, et émergence d'entérobactéries résistantes à la colistine (acquisition du gène *mcr-1*)

Chapitre 8 - Pharmacologie des antibiotiques, partie 1

1. Généralités

Maladies infectieuses = 45% des décès dans les pays à faibles revenus

→ 90% des cas de décès attribuables aux infections respiratoires aiguës (pneumonie++), diarrhées, VIH/SIDA, tuberculose, paludisme, rougeole



Maladies infectieuses = 2ème cause de décès et 1ère de perte d'années de vie productive à travers le monde

Classification des antibiotiques

Point commun des antibiotiques d'une classe/famille : il peut être...

- Chimique (β -lactamines, sulfamides, polypeptides, aminosides, macrolides, fluoroquinolones)
- Une bactérie sur laquelle ils sont efficaces (antituberculeux, antistaphylococciques)
- Potentielle notion d'un moment d'apparition (céphalosporines de 1ère génération, 2ème...)

→ Segments clé :

-bactam	Inhibiteurs de β -lactamases
-cef-	Dérivés de l'acide céphalosporanique
-cilline	Dérivés de l'acide 6-aminopénicillanique
-mycine	Produits par des souches de <i>Streptomyces</i>
-micine	Produits par des souches d' <i>Actinomyces</i>
-oxacine	Substances antibactériennes du groupe de l'acide nalidixique

Conditions d'efficacité des ATB

- Il doit avoir un mode d'action lui permettant d'agir sur le germe
- Il doit arriver là où est le germe, à des concentrations actives suffisamment élevées
- Il doit rester suffisamment à cet endroit soit pour détruire (bactéricidie) soit pour arrêter la multiplication (bactériostatisme)

La résorption

→ Passage vers la circulation générale. Certaines classes d'antibiotiques ont une bonne absorption digestive (macrolides, tétracyclines, sulfamides), mais d'autres non donc ont besoin de la voie injectable (aminosides, polypeptides)



Pour les β -lactamines, certaines sont bien résorbées, d'autres non

→ Il peut exister des interactions gênantes pour les antibiotiques administrés par voie orale (ex. absorption des tétracyclines diminuée++ par la prise de sels d'aluminium, de fer ou de calcium)

→ En cas de pathologie du tube digestif (TD), la résorption peut aussi être $\pm$ modifiée

La distribution

→ L'antibiotique parvient $\pm$ bien au site de l'infection (certains organes sont mieux irrigués que d'autres)

→ Les germes peuvent être dans le sang, les espaces extracellulaires, ou être intracellulaires. TD, méninges, prostate, os, organes urinaires = problèmes d'accès très différents



Le passage vers le site d'infection peut se faire par diffusion passive, ou transport actif (système nerveux, oeil, prostate)

→ Pour un germe intracellulaire, le pH intracellulaire modifie la vitesse de traversée des membranes des molécules $\pm$ ionisées



L'administration d'une molécule à une dose et à un rythme peut être efficace sur un type d'infection mais inefficace sur un autre

Arriver au site d'action

Certaines choses peuvent empêcher cette arrivée :

- Administration inadéquate / traitement mal suivi
- Vomissements / diarrhées

- Présence de structures gênant la pénétration jusqu'aux bactéries
- Chute de tension → moins de débit sanguin → moins de distribution jusqu'aux tissus

Choisir la meilleure dose

→ In vitro on détermine vis-à-vis d'un germe :

- La Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) entraînant une bactériostase
- La Concentration Minimale Bactéricide (CMB)



Pour éradiquer un gène pathogène, la bactériostase doit être complétée par l'action des leucocytes et du système immunitaire

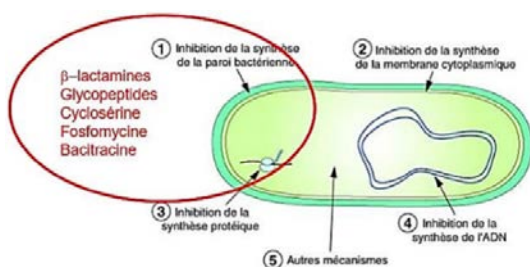
→ Après retrait de certains antibiotiques du milieu de culture, on peut observer un effet postantibiotique = certaines bactéries reprennent les divisions seulement après quelques heures (potentiellement la conséquence de la lente défixation de l'antibiotique de ses sites d'action)

→ L'effet bactéricide est soit :

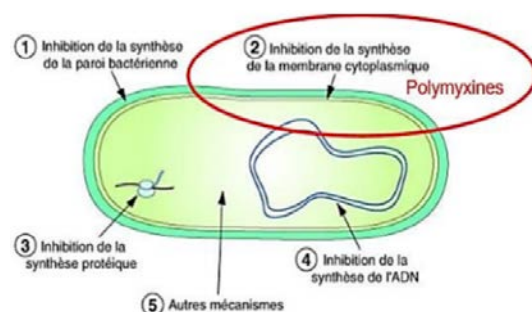
- Concentration-dépendant = très rapide et de + en + important au fur et à mesure de l'augmentation des concentrations
- Temps-dépendant = lent, apparaissant qu'à partir d'une concentration donnée, mais proportionnel au temps d'exposition. L'augmentation des concentrations n'influe peu ou pas

2. Mécanismes d'action

Inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne

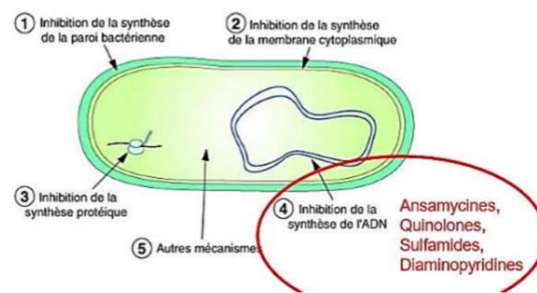
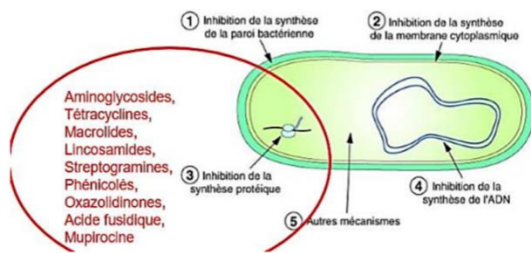


Inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique



Inhibition de la synthèse protéique

Inhibition de la synthèse d'ADN



Associations d'antibiotiques

Pourquoi associer ?

→ Recherche d'une synergie d'action, ou alors la bactérie devient résistante (P. aeruginosa)



L'association bactériostatique + bactéricide = souvent un effet antagoniste

Comment associer ?

→ Administration simultanée++ car plus efficace que l'administration séquentielle



- Aminosides : souvent associés car produisent une synergie même à de faibles doses
- Fluoroquinolones : rarement associées
- Association de 2 β -lactamines : peut conduire à un antagonisme

3. Les effets indésirables

Principaux effets indésirables

- Correspondent aux effets classiques et aux effets collectifs (émergence des résistances)
- Ce sont des effets dose-dépendants, soit pharmacologiques (augmentation du transit des macrolides, effet curarisant des aminosides), soit toxiques (toxicité rénale et cochléaire des aminosides)
- Certains antibiotiques sont inhibiteurs enzymatiques (macrolides), d'autres sont inducteurs (rifampicine)
- Certains entraînent des réactions allergiques (β -lactamines ou sulfamides) compliquées par la possibilité d'allergies croisées (intérêt de l'interrogatoire++)
- Les antibiotiques peuvent induire des fièvres de mécanisme immunoallergique (β -lactamines)
- Certains effets indésirables résultent de l'efficacité sur les germes ou d'une colonisation d'un organe par un germe sélectionné (ex. colite pseudomembraneuse due à Clostridium difficile, induite par de nombreux antibiotiques)

Émergence de résistances

→ Plusieurs phénomènes à l'origine :

- Sélection de mutants résistants (existants au départ)
- Mutation chromosomique
- Acquisition de nouveaux gènes par le biais de plasmides

→ La mutation peut se traduire par une modification du site d'action, une modification des membranes que l'antibiotique doit traverser, ou une modification enzymatique inactivant l'antibiotique



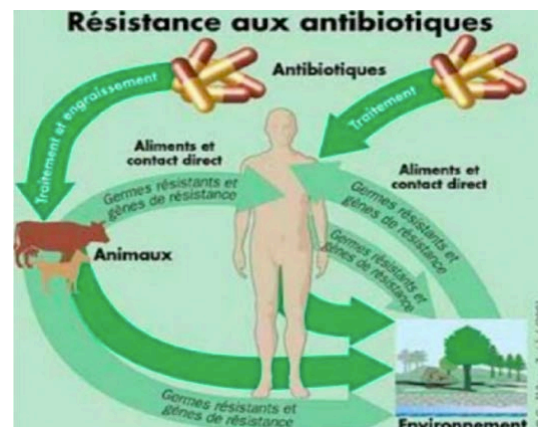
Problème : de nombreux antibiotiques sont des substances chimiques stables non décomposées par l'organisme → elles restent actives longtemps après leur excrétion → problème grandissant des substances actives en circulation dans l'environnement

→ Près de 50% des antibiotiques dans le monde = pour soigner les animaux / accélérer la croissance du bétail / détruire les pathogènes alimentaires



Développement d'une résistance des bactéries des animaux qui se transmet à l'Homme

→ Exemple : Entérocoque Résistant à la Vancomycine (ERV)



Les infections nosocomiales

→ Pays développés : jusqu'à 60% des infections nosocomiales sont dues à des microbes résistants. Les plus récents d'entre eux sont l'ERV et le SARM

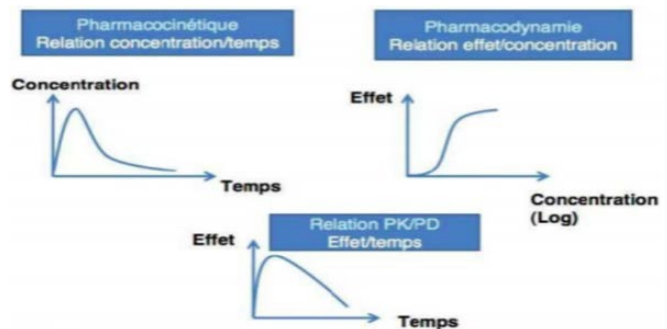


Ces infections contractées ordinairement en milieu hospitalier commencent à s'étendre au monde extérieur

Chapitre 9 - Pharmacologie des antibiotiques, partie 2

→ Les traitements antibiotiques posent souvent des problèmes d'adaptations posologiques car modification de la pharmacocinétique (PK) et variabilité des concentrations sériques

→ Le développement d'outils pharmacologiques est donc indispensable pour contrôler cette variabilité et individualiser les posologies



→ On cherche à optimiser la pharmacocinétique et pharmacodynamie (PK/PD) pour définir un schéma posologique assurant un traitement d'emblée efficace

1. Paramètres pharmacocinétiques

Définitions



C_{max} : plus forte concentration plasmatique en PA obtenue après administration du médicament. Paramètre majeur pour les antibiotiques concentration dépendants



T_{max} : temps nécessaire pour atteindre C_{max}. Spécifique à la molécule et à la voie d'administration. Plus T_{max} est court, plus la résorption est rapide et C_{max} élevée



C_{res} (concentration résiduelle) : concentration plasmatique en PA obtenue à la fin d'un intervalle d'administration, juste avant la prise suivante, peu importe la voie d'administration et après avoir atteint un "steady state". Elle n'a pas de sens dans le cas d'une perfusion continue. C'est un bon témoin de l'efficacité des antibiotiques temps-dépendants et permet de juger l'accumulation d'un antibiotique dans l'organisme donc le risque de toxicité



C_{min} : plus faible concentration obtenue entre 2 administrations. Si elle est inférieure à la CMI, il peut y avoir sélection de mutants résistants



Css (concentration moyenne au "steady state"= à l'équilibre) : concentration obtenue au plateau d'équilibre lors d'une perfusion continue



Vd : facteur de proportionnalité entre la quantité de PA dans l'organisme et sa concentration plasmatique. Reflet de la répartition du médicament dans l'organisme. Dépend de la liaison aux protéines, du débit sanguin, des volumes liquidiens de l'organisme et de la nature physicochimique de la molécule (lipophile...). Paramètre variable chez les patients en réanimation



$t_{1/2}$: temps nécessaire pour que la concentration plasmatique d'un médicament à un instant t soit diminuée de moitié. Elle dépend du Vd et de la clairance totale (ClT). Elle varie++ chez les patients en réanimation

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2) \times Vd}{ClT} = \frac{0,693 \times Vd}{ClT}$$

Absorption

- Absorption digestive possible pour certains antibiotiques (ex. fluoroquinolones = biodisponibilité proche de 100%), mais voie parentérale = voie de prédilection dans les unités de soins intensifs
- L'absorption orale est soumise à des variations (état hémodynamique, interférences médicamenteuses, vomissements / diarrhées...) qui diminuent la biodisponibilité / retardent l'absorption → risques de sous dosages favorisant l'apparition de résistances bactériennes
- Un relai par voie orale doit être envisagé s'il est adapté à la prise en charge optimale du patient. Il faut alors prendre en compte la biodisponibilité (ex. aminosides = 0% de biodisponibilité donc pas d'administration orale)

Distribution

- Le Vd des antibiotiques varie d'une classe à l'autre. Il peut être faible (aminosides) = distribution plasmatique++ et interstitielle++ ou plus fort (fluoroquinolones) = large diffusion tissulaire et intracellulaire
- Le Vd peut aussi changer entre les sujets sains et les patients et selon le type de pathologie



Le Vd est augmenté chez les patients en réanimation (états septiques graves, états hémodynamiques / d'hydratation instables, neutropénies fébriles, insuffisances...)

- Cela peut être du à une augmentation de la perméabilité capillaire (hypovolémie, hypoalbuminémie, création d'un secteur interstitiel à forte pression oncotique)

→ L'hypoperfusion s'explique par l'utilisation de drogues vasoconstrictrices → + faibles concentrations tissulaires d'antibiotique par rapport aux concentrations plasmatiques → besoin d'une augmentation de la posologie / rythme d'administration + rapide

→ L'augmentation du Vd est aussi expliquée par la liaison aux protéines des antibiotiques

Métabolisation

→ Extrêmement variable d'une classe à l'autre et plutôt faible en général



Certains antibiotiques hydrosolubles sont très peu métabolisés (aminosides, β -lactamines, ofloxacine, glycopeptides) → élimination le plus souvent rénale

→ Certains antibiotiques métabolisés par le foie sont sujets à de nombreuses interactions médicamenteuses (erythromycine, péfloxacin, rifampicine, linézolide...) → à prendre en compte chez les patients en réanimation

→ Certains de ces antibiotiques sont eux même inducteurs (rifampicine) ou inhibiteurs (macrolides) enzymatiques → grande prudence avec leur utilisation surtout en association avec d'autres antibiotiques

Excrétion

→ Pour les antibiotiques, elle est majoritairement hépatique ou rénale. Elle se caractérise par $t_{1/2}$ et est définie par la clairance totale (CIT) correspondant à la somme des clairances (hépatique...)

Clairance rénale :

→ Élimination rénale = somme de 3 mécanismes : filtration glomérulaire, réabsorption tubulaire, sécrétion tubulaire

→ Beaucoup d'antibiotiques ont une clairance rénale, dont les molécules hydrophiles non métabolisées (aminosides, glycopeptides, ofloxacine, la plupart des β -lactamines) → leur élimination est liée++ à l'état de la fonction rénale / le débit de perfusion

→ L'insuffisance rénale entraîne diverses modifications :

- Diminution de la filtration glomérulaire
- Baisse de la fixation aux protéines plasmatiques
- Augmentation du volume de distribution



À l'inverse, certaines molécules inotropes positives entraînent l'augmentation de l'élimination rénale (dopamine, dobutamine, furosémide)

→ Pour les aminosides, la réabsorption tubulaire a un rôle majeur car ils sont concentrés au niveau du cortex rénal avec un risque d'accumulation intracellulaire tubulaire à l'origine de leur toxicité

Clairance hépatique :

→ Résulte de la clairance métabolique (élimination du PA après transformation par les enzymes hépatiques suite à des réactions de phase I et II) et de la clairance par sécrétion biliaire (le PA est excrété inchangé dans la bile)

→ La variation du débit sanguin hépatique modifie la clairance hépatique proportionnellement et dans le même sens pour les molécules à fort coefficient d'extraction hépatique (rifampicine)

→ Si insuffisance hépatique : les adaptations de posologie sont complexes et imprévisibles car concernent toutes les étapes de la pharmacocinétique. Elles dépendent de l'atteinte hépatique mais aussi des caractéristiques propres du médicament

2. Paramètres pharmacodynamiques

Suivi thérapeutique

→ Le dosage est conseillé++ surtout pour les molécules à marge thérapeutique étroite (MTE) = aminosides et glycopeptides (dont le dosage est en plus facile)

→ Pour les antibiotiques à marge thérapeutique + large (β -lactamines), le dosage dépend de :

- L'état physiopathologique du patient (insuffisance rénale/hépatique..., ventilation assistée...)
- Interactions attendues avec d'autres molécules
- Si présence de fortes posologies nécessaire en cas de CMI élevée
- Résultats thérapeutiques insuffisants

Recommandations : le dosage plasmatique des aminosides est indispensable si :

- Durée de traitement > 7j
- Sujet > 65 ans
- Insuffisance rénale
- Infections sévères à BGN
- Nouveau-né et jeune enfant
- Obésité

→ Dosages à entreprendre rapidement dès les premières prises pour optimiser le traitement



Le profil pharmacocinétique et les caractéristiques pharmacodynamiques sont des propriétés intrinsèques de chaque molécule, vis-à-vis d'une souche bactérienne donnée

→ Besoin d'adapter le schéma posologique d'un antibiotique à son profil de bactéricidie en tenant compte de l'espèce bactérienne en cause et de la variabilité pharmacocinétique propre au patient

Paramètres PK/PD

Les antibiotiques à bactéricidie concentration-dépendante :

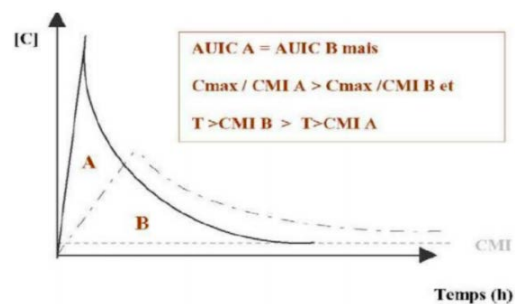
→ Le quotient inhibiteur $Q_i = C_{max} / CMI$ est le + prédictif de l'efficacité de ces antibiotiques. Un Q_i entre 8 et 12 est l'objectif à atteindre

→ Le rapport aire sous la courbe des concentrations $AUIC = ASC / CMI$ traduit l'imprégnation globale de l'organisme par un PA. C'est un facteur prédictif du succès (fluoroquinolones++)

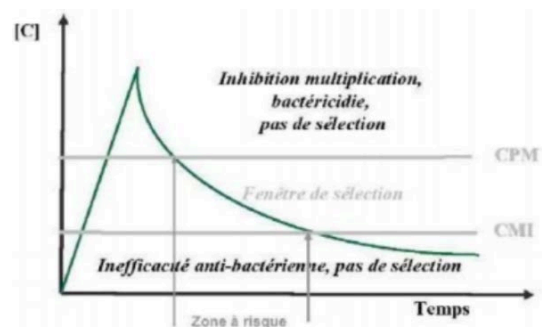


Infections à BGN : une $AUIC_{24h} > 125$ est prédictive d'un haut niveau de succès bactériologique et clinique → paramètre intéressant pour la prévention de la résistance

→ L'association de plusieurs antibiotiques réduit le risque de sélectionner des résistances (d'autant + vrai que la somme des $AUIC$ est > 100)



Concentration de Prévention de Mutations (CPM) : plus faible concentration d'antibiotiques qui prévient la pousse in vitro de toute colonie de souches de mutants résistants à partir d'un fort inoculum bactérien



→ Ce paramètre varie en fonction des molécules et des bactéries. Sa valeur peut être proche ou bien supérieure à la CMI

Les antibiotiques à bactéricidie temps-dépendante :

→ $T > CMI$ est le temps pendant lequel les concentrations sériques d'antibiotique se situent au dessus de la valeur de la CMI. Il doit couvrir au moins 40% de l'intervalle entre 2 administrations, mais celui-ci augmente avec la gravité de l'infection

→ Un $T > CMI$ élevé est obtenu soit par administrations rapprochées soit par perfusion continue

→ Pour optimiser la pharmacodynamie d'antibiotiques temps-dépendants :

- Utiliser une molécule à $t_{1/2}$ long
- Raccourcir le délai entre 2 administrations (si $t_{1/2}$ courte, toujours fait pour les β -lactamines)
- Recours à une administration par perfusion continue (avec ou sans dose de charge)

Résumé

Principaux paramètres d'optimisation pharmacodynamiques des antibiotiques

Classe d'antibiotique	Modalité de bactéricidie	Paramètre en relation avec l'efficacité	Optimisation de l'efficacité	Prévention des résistances	Effet post antibiotique
Bêtalactamines	Temps dépendant	$T > CMI$ (AUC)	$\nearrow T > CMI$ $\nearrow AUC$	$\nearrow T > CMI$	Faible
Glycopeptides	Temps dépendant	$T > CMI$ (AUC)	$\nearrow T > CMI$ $\nearrow AUC$	$\nearrow T > CMI$	Faible
Aminosides	Concentration dépendant	C_{max}/CMI (AUC)	$\nearrow C_{max}/CMI$ $\nearrow AUC$	$\nearrow C_{max} > CMI$	+
Fluoroquinolones	Concentration dépendant	C_{max}/CMI (AUC)	$\nearrow C_{max}/CMI$ $\nearrow AUC$	$\nearrow C_{max} > CMI$	+

Chapitre 10 - Inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne, les β -lactamines

1. Propriétés générales communes aux β -lactamines

Introduction

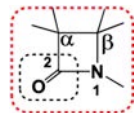
→ Pénicillium notatum découvert par Flemming en 1928 dont il remarque l'activité sur une souche de Staphylocoques

→ Production industrielle de la pénicilline G aux USA à partir de 1942

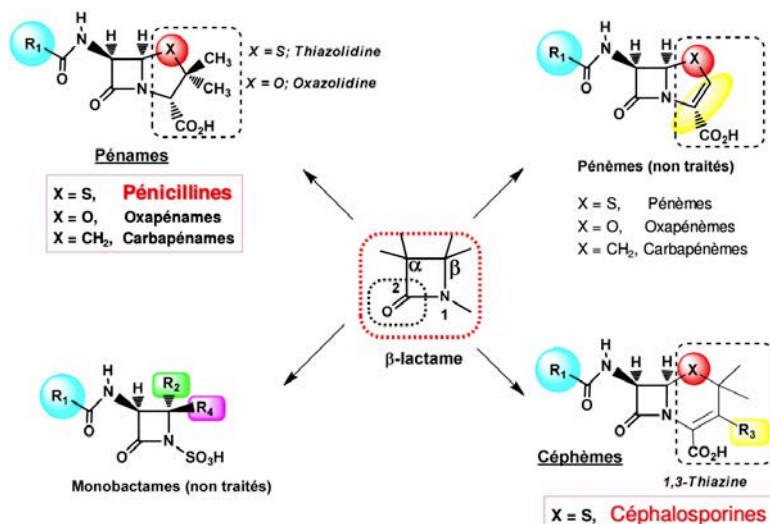
→ Famille des β -lactamines = 4 sous-familles de structure chimique β -lactame (amide interne cyclique) : pénames, pénèmes, céphèmes et monobactames



Le lactame est appelé β -lactame car la cyclisation se fait entre le carbone en β du carbonyle et l'atome d'azote



Structure et classification des antibiotiques dérivés β -lactames

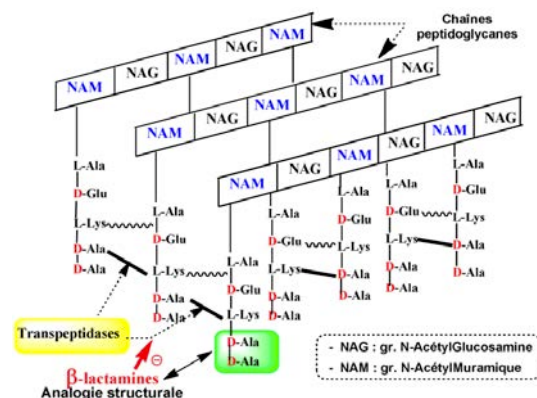


Mécanisme d'action des β-lactamines

- Ils inhibent la biosynthèse de la paroi bactérienne constituée de peptidoglycane++, donnant une rigidité nécessaire à la survie de la bactérie
- Les principales enzymes de la synthèse du peptidoglycane représentent les protéines liant les pénicillines (PLP) et sont la cible thérapeutique des β-lactamines
- Elles possèdent une analogie structurale avec la partie dipeptidique D-Ala-D-Ala du précurseur du peptidoglycane → inhibent de manière irréversible les PLP en se liant à leur site actif à la place du D-Ala-D-Ala

Rappel sur le peptidoglycane :

- Constitue la paroi interne des Gram + et -.
- Hétéropolymère constitué de 3 éléments :
 - Squelette alternant de chaînes N-acétylglucosamine et N-acétylmuramique
 - Chaînes latérales d'au minimum 4 AA : L-Alanine, D-Glycine, L-Lysine, D-Alanine
 - Ponts inter-peptidiques réalisés par des transpeptidases

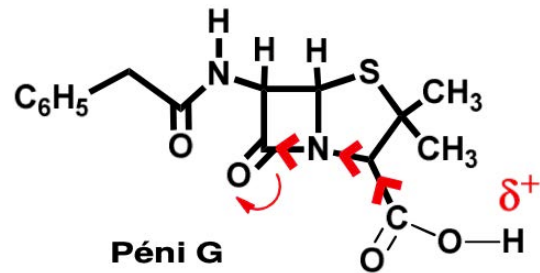


Inhibition irréversible car les antibiotiques se fixent de manière covalente à l'enzyme

Propriétés physico-chimiques des pénicillines

Acidité :

→ Due au COOH et exaltée par le groupe amide électroattracteur. Les pKa du COOH des pénicillines sont compris entre 2,2 et 2,7. C'est donc + acide que l'acide acétique (pKa = 5, à savoir)



→ Propriété permettant la formation de sels de sodium (Na+) ou de potassium (K+) solubles++ dans l'eau, d'où l'utilisation par voie IV

→ L'acidité est défavorable à l'absorption membranaire, digestive et cellulaire des β -lactamines

→ Pénicillines = acides faibles transportés activement par les transporteurs actifs des acides organiques (OATC). L'absorption n'est donc pas reliée à la lipophilie

Incompatibilités physico-chimiques :

→ Dues à l'acidité, donc avec les molécules basiques. Pour la voie IV, il ne faut pas mélanger avec des solutions de bicarbonate de sodium lors des perfusions ($NaHCO_3$ /base)

→ Pas de mélange avec d'autres substances basiques (ex. morphine, aminosides, aminopénicillines, cyclines)



Réaction acido-basique = dégradation/précipitation pouvant conduire à une embolie

Instabilité du squelette β -lactame :

→ Le cycle n'est pas plane et s'oppose à la résonnance du groupe amide, ce qui est à l'origine de l'instabilité caractéristique de ces antibiotiques

→ Le carbone de l'amide interne est donc beaucoup plus électrophile ($\delta+$) ce qui rend les pénicillines beaucoup plus sensibles aux attaques nucléophiles (H_2O , OH^- ...)

→ La tension du cycle β -lactame accolé à un hétérocycle à 5 atomes augmente l'instabilité, d'où une géométrie dite en "livre ouvert"



Pour les céphalosporines, le cycle β -lactame est accolé à un hétérocycle à 6 atomes → cycle moins tendu donc + stable

→ Si il y a un substituant électroattracteur en position R3 comme un chlore, la stabilité est améliorée en milieu acide gastrique, ce qui ouvre une potentielle utilisation par voie orale

Dégradation en milieu alcalin :

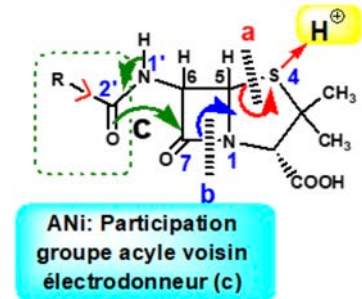
→ Si $\text{pH} > 8$, les pénicillines se dégradent en substances inactives par addition nucléophile

Dégradation en milieu acide :

→ Provoque l'inactivation *per os*. Protonation de l'atome de S par addition électrophile entraînant une coupure du lactame

→ La nature de R sur l'amide latéral influence++ la stabilité en milieu acide gastrique donc l'utilisation par voie orale :

- Dégradation facilitée si R électrodonneur (ex. benzyle de la pénicilline G)
- Dégradation défavorisée si R électroattracteur (ex. phénoxy méthyle de la pénicilline V → utilisable par voie orale)



2. Pénicillines

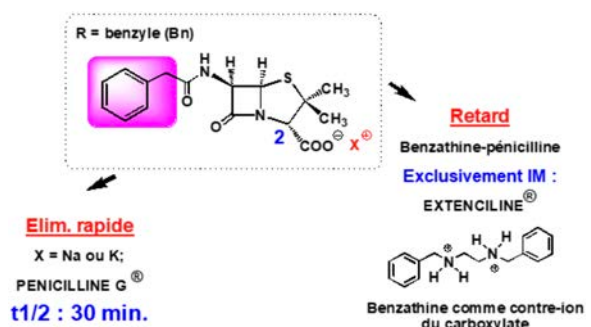
Pénicillines G et V

→ 2 pénicillines naturelles issues du bouillon de culture de *Penicillium notatum*

Pénicilline G = benzylpénicilline :

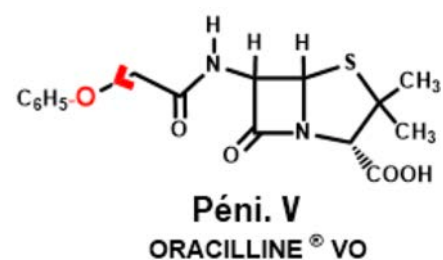
→ Le benzyle a un effet électrodonneur → instable en milieu acide donc utilisation impossible par voie orale

👉 Uniquement en voie parentérale++, IM ou IV, perfusion (rarement utilisé sauf siphylis)



Pénicilline V = phénoxy méthylpénicilline :

→ Ether électroattracteur → + stable en milieu acide gastrique → utilisable par voie orale. Comme pour la pénicilline G, $t_{1/2}$ court (0,6 à 1h) donc 2 à 4 prises par jour



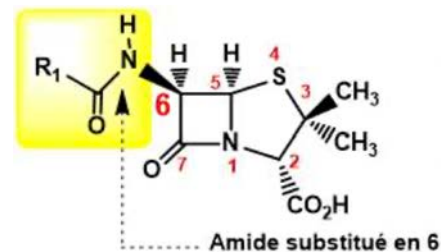
→ Pénicillines naturelles = faible toxicité et peu coûteuses, mais ont des inconvénients majeurs qu'il faut contourner par pharmacomodulation :

- Spectre d'action limité, orienté vers CGP et BGP
- Très sensibles à toutes les pénicillinases hydrolysantes
- Faible diffusion dans le liquide cébrospinal
- Pénicilline G uniquement voies parentérales

Relation Structure Activité (RSA) des pénicillines naturelles :

→ Pour l'activité antibiotique, il faut :

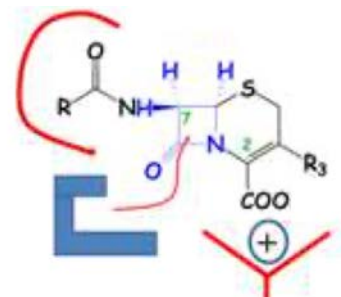
- L'intégrité du noyau β -lactame
- Une fonction acide ou précurseur / ester → prodrug
- Une fonction amide ou acylaminée exocyclique en C6
- Un squelette non plan
- Une stéréochimie mimant du D-Ala-D-Ala



Interactions intermoléculaires entre pénicillines et PLP :

→ Quand les enzymes cibles = PLP sont atteintes, la fixation de la β -lactamine se fait sur 3 sites principaux :

- Site basique (résidu arginine) → liaison ionique avec le carboxylate de l'antibiotique
- Site donneur de liaison H (LH) → fixe la chaîne acylaminée dont le C=O est accepteur de LH
- Site nucléophile (résidu sérine) → liaison covalente avec l'inhibiteur (réversible) via une attaque nucléophile par le doublet de l'oxygène du résidu sérine → hydrolyse du cycle β -lactame

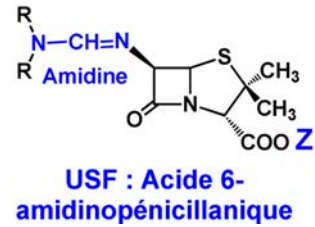


Pénicillines hémisynthétiques

→ Pour les pénicillines, c'est le suffixe -cilline qui désigne les antibiotiques dérivés de l'acide 6-aminopénicillanique



Les pénicillines dérivant de l'acide 6-amidinopénicillanique ont le suffixe -cillinam



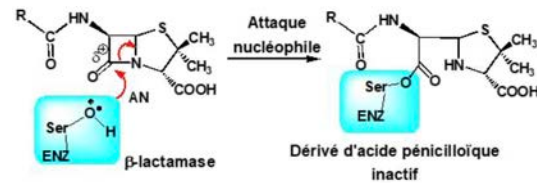
→ Le but de la synthèse de ces pénicillines est d'améliorer l'activité (CMI) et la biodisponibilité de la pénicilline G, afin de rendre les analogues hémi-synthétiques absorbables per os, actifs + longtemps, résistantes aux β -lactamases hydrolysantes, et plus actifs en élargissant le spectre aux gram -

Pénicillines du groupe M = pénicillines antistaphylococciques :

→ Chef de file = Mécitilline, non utilisée en thérapeutique mais qui a conduit à des pénicillines M = isoxazolympénicillines améliorées → usage possible en clinique humaine

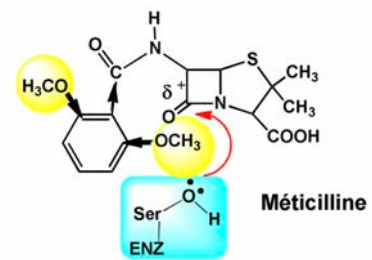


Ces pénicillines sont résistantes aux pénicillinases ou β -lactamases produites par les souches résistantes



→ Pour contrer cette sensibilité aux pénicillinases, on a conçu des pénicillines encombrées par 2 méthoxyles (O-CH₃) en ortho du cycle aromatique jouant le rôle de boucliers stériques

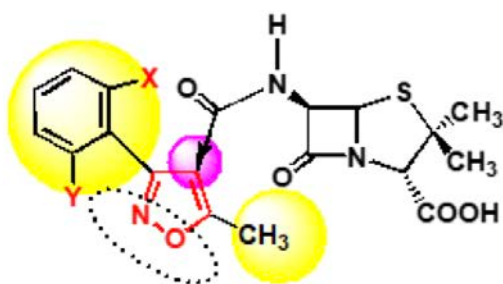
→ D'un point de vue clinique, la mécitilline n'est pas très utile car elle est sensible à l'acidité gastrique (R de l'amide latéral est électrodonneur). Elle sert juste à évaluer la résistance des germes méti-S ou méti-R (sensibles ou résistants)



→ Pour contourner cet inconvénient, un substituant isoxazolyyle (hétérocycle électroattracteur) a été ajouté sur l'amide latéral → utilisable par voie orale



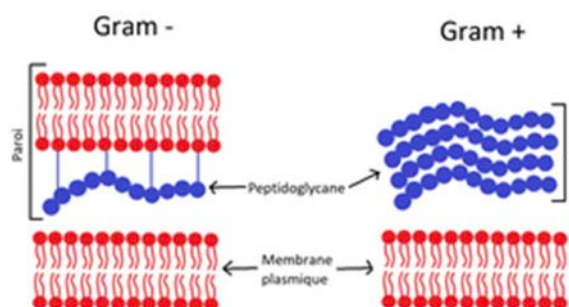
Les pénicillines M sont à spectre étroit car moins efficaces que les pénicillines naturelles, mais bien + efficaces sur les Staphylocoques dorés producteurs de pénicillinases. Leur DCI comporte un -oxa-



X	Y	DCI	Noms déposés
H	H	Oxacilline	BRISTOPEN [®]
Cl	H	Cloxacilline	ORBENINE [®]
F	Cl	Flucloxacilline	FLOXAPEN [®]
Cl	Cl	Dicloxacilline	

Pénicillines hémisynthétiques à "spectre modifié" :

→ L'objectif est d'élargir l'action aux Gram -. La membrane cellulaire des Gram - est très différente. Il faut un caractère hydrophile essentiel pour franchir la membrane externe des Gram - par la voie des porines (spécifique aux Gram -)



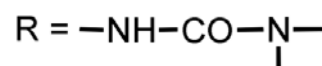
→ Proines = canaux transmembranaires permettant la diffusion de petites molécules hydrophiles / ions à travers la membrane externe des Gram - (Gram + = pas de membrane externe ni porines)

👉 Ajouter un groupement hydrophile élargi le spectre vers les Gram -

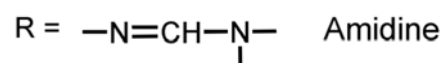
⚠ L'augmentation de l'effet sur les Gram - entraîne la diminution de l'effet sur les Gram +

Les pénicillines hémisynthétiques à "spectre modifié" correspondent à une famille de 4 groupes :

- Pénicillines du groupe A = aminobenzylpénicillines (R = NH). L'ampicilline = chef de file de la famille et plus précisément du groupe A
- Carboxybenzylpénicillines (R = COOH)
- Uréidopénicillines (R = uréide, voir formule ci-contre)



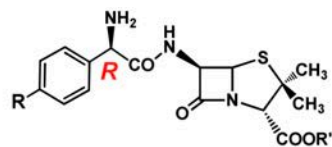
- Amidinopénicillines. L'amide latéral des premières pénicillines a été remplacé par une amidine bioisotère (O remplacé par CH)



Pénicillines A = aminopénicillines

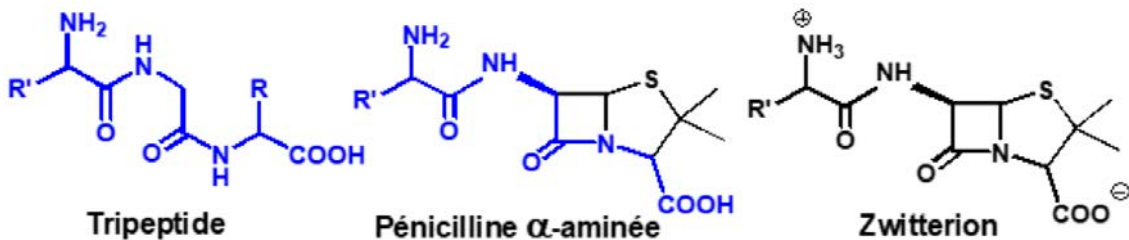
→ Comportent l'ampicilline et ses analogues. Spectre élargi à certains Gram - mais restent sensibles aux pénicillinases car pas suffisamment encombrées autour du C=O latéral et inactives sur la plupart des germes nosocomiaux l'amine en α du C=O latéral apporte la résistance souhaitée à l'acide gastrique pour l'utilisation par voie orale

→ L'ampicilline (TOTAPEN®) est résorbé au niveau du TD par voie active++ mais ce passage reste insuffisant (40%). Les 60% non absorbés participent à l'apparition de troubles digestifs. Pour palier cet inconvénient, de nombreuses prodrugs (proampicillines) ont été préparées par estérification sur l'acide carboxylique (pivampicilline, bacampicilline...) : leur lipophilie est + élevée donc meilleure absorption car processus passif s'ajoute à la voie active. Leur commercialisation devient rare car d'autres pénicillines synthétiques + récentes sont arrivées



R	R'	DCI	Noms déposés	Voie d'administration
H	H	Ampicilline		
H	-CH ₂ -O-CO-tBu Ester pivalique	Pivampicilline (prodrug) Clog P : 2.07		VO exclusive
H	-CH(CH ₃)-O-CO-OC ₂ H ₅	Bacampicilline (prodrug)		
OH 	H	Amoxicilline	Clamoxyl®, Hiconcil®, Amoxicilline®, Amodex®, Agram®, Bristamox®	VO et injectable

→ Ampicilline et analogues = ampholytes pouvant se comporter comme des acides et des bases. Au niveau digestif, elles peuvent se comporter comme zwitterion incapables de passer les barrières physiologiques par diffusion passive



→ Les aminopénicillines ont des propriétés spécifiques : la plupart sont hydrophiles dans le tube digestif (TD) donc peu absorbées par diffusion passive. Elles peuvent avoir une mauvaise biodisponibilité comme l'ampicilline



Seules les molécules α-aminées ont une bonne disponibilité par voie orale car ont un transport actif par analogies avec des peptides possédant des transporteurs actifs

→ Amoxicilline = analogue de l'ampicilline avec un OH sur le phényle de la chaîne latérale → phénol qui permet une résorption *per os* d'environ 70% car transport actif favorisé par l'analogie structurale avec la tyrosine. L'amoxicilline reste sensible aux pénicillinas car pas suffisamment encombrée (comme l'ampicilline). Cet inconvénient est contourné par association à des inhibiteurs de β -lactamases (ex. acide clavulanique dans AUGMENTIN® ou sulbactam dans UNACIM®)

Carboxypénicillines

→ Structure des précédentes pénicillines avec une fonction acide COOH polaire + encombrante :

- Élargissement du spectre vers les Gram - (et diminution de celui vers les Gram +)
- Résistance à quelques β -lactamases



Spectre aussi élargi à une bactérie opportuniste : *Pseudomonas aeruginosa*, responsable de maladies nosocomiales. Pour cette raison : réservées à usage hospitalier



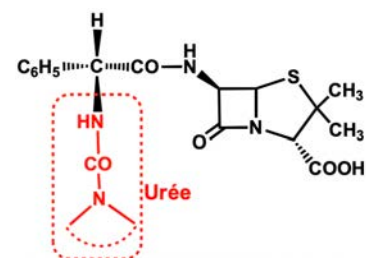
La DCI est reconnaissable au segment clé -car-

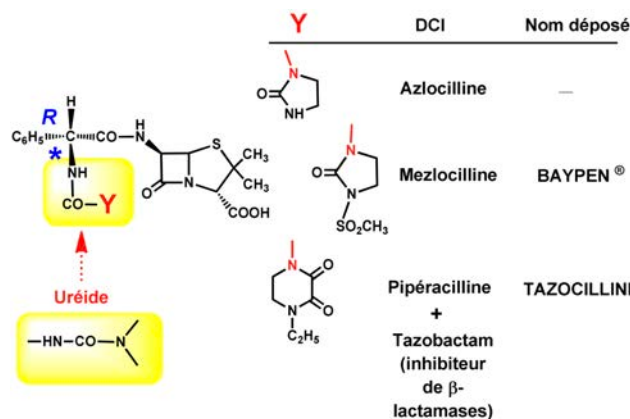
→ Les carboxypénicillines s'existent qu'en injectable alors que le COOH les rend stable en milieu acide. Cela est dû à leur résorption insuffisante par voie orale à cause de leur hydrophilie trop importante apportée par le COOH

Ar	DCI	Noms déposés	
	Carbénicilline	-	Injectable Injectables Réservés aux hôpitaux
 Thiophène	Ticarcilline	TICARPEN®	
	Ticarcilline + Ac. clavulanique	CLAVENTIN®	

Uréidopénicillines

→ L'introduction du motif uréide dérivé de l'urée étend encore + le spectre aux Gram -. Elles sont actives sur *Pseudomonas aeruginosa* et sur les entérobactéries productrices de β -lactamases. Elles sont donc aussi réservées à l'usage hospitalier





→ 2 substances sont commercialisées : mezlocilline et pipéracilline. L'uréide devrait jouer le rôle de bouclier stérique mais n'est pas très efficace, c'est d'ailleurs pour ça que la pipéracilline est associée au tazobactam, un inhibiteur de β-lactamase

Malgré ces avantages, elles ont des inconvénients importants :

- Demi-vies courtes à cause de l'hydrolyse de l'uréide par des amidases (CYP450)
- Instabilité en milieu acide du groupement uréide donc pas utilisable par voie orale
- Résorption digestive très faible voire nulle à cause de l'hydrophilie importante de l'uréide

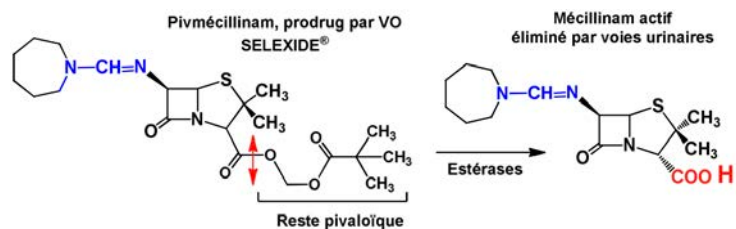
👉 Administration uniquement par voies parentérales

Amidinopénicillines

→ L'interaction de la fonction amidine très hydrophile sur la chaîne latérale aboutit à un spectre très étroit des BGN uniquement (non producteurs de pénicillines) et en partie aux entérobactéries (comme Escherichia coli). Il en existe une seule commercialisée = le pivmécillinam (SELEXIDE®, voie orale), prodrug du mécillinam

→ Ce spectre limite les indications à la cystite aiguë chez la femme. Le mécillinam est éliminé sous forme inchangée et active par voie urinaire donc peut exercer son activité antibiotique

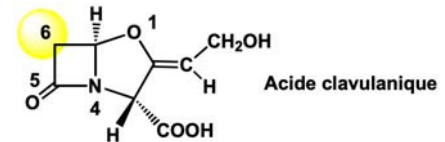
→ Groupe amidine électroattracteur → stabilité gastrique → utilisable par voie orale



3. Les pénames inhibiteurs de β-lactamases

Découverte des inhibiteurs de β-lactamases

→ 1er découvert en 1975 = acide clavulanique. C'est la cheff de file naturel de cette classe thérapeutique

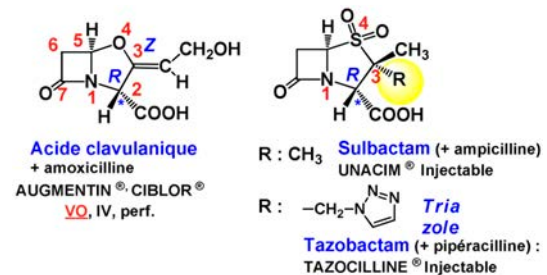


→ C'est un antibiotique peu actif sur les PLP, mais un inhibiteur puissant irréversible de la plupart des β -lactamases. Il est caractérisé par l'absence de chaîne latérale acylaminée en 6, d'où sa très faible activité antibiotique

Principaux représentants

→ Appartiennent à 2 familles chimiques :

- X = O → Oxapénames (comme l'acide clavulanique)
- X = SO₂ → Pénicillines sulfones (comme sulbactam et tazobactam), dont le segment clé de la DCI est le suffixe -bactam



Mode d'action

→ Liaison covalente au site actif de la β -lactamase → inhibition irréversible

→ Ces inhibiteurs ont une très haute affinité pour les β -lactamases, bien + que pour les PLP

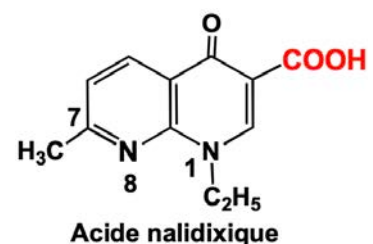
👉 Compte tenu de leur très faible pouvoir antibiotique, ils sont toujours associés à une β -lactamine, permettant de préserver son activité

Chapitre 11 - Inhibiteurs du fonctionnement de l'ADN bactérien, les quinolones

→ Quinolones = antibiotiques de synthèse de structure bicyclique = benzopyridinone

→ Fluoroquinolones = large spectre, grande biodisponibilité / diffusion tissulaire → utilisables par voie orale et autres voies chez l'Homme et l'animal

→ 1ère quinolone = acide nalidixique (1965) : hydrophile++, spectre limité. Depuis, + de 10 000 composés ont été brevetés



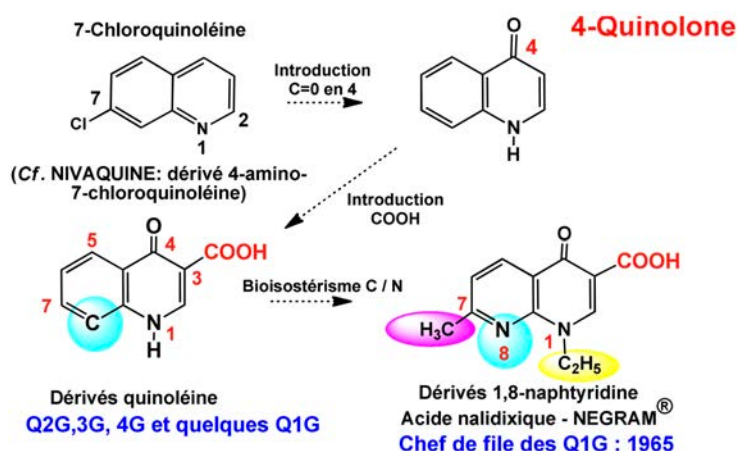
→ Composés + récents : spectre élargi, activité plus puissante, propriétés améliorées...

→ Indications nombreuses mais restreintes aux infections sévères (urinaires, osseuses, abdominales, oculaires, bronchopulmonaires, ORL)

→ Depuis 2019 en France, les substances actives font l'objet de restrictions car risques d'effets indésirables, notamment sur le système musculo-squelettique et le système nerveux



La découverte des quinolones s'est faite à partir de la 7-Chloroquinoléine



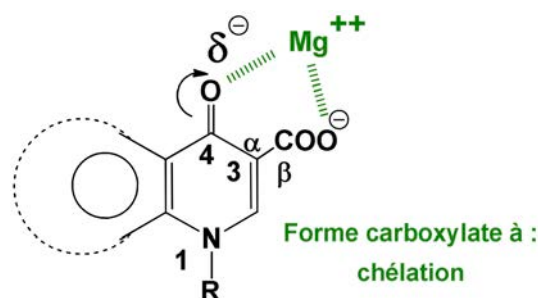
1. Mode d'action des quinolones

→ Les quinolones sont des inhibiteurs de 2 cibles bactériennes enzymatiques :

- L'ADN gyrase = ADN topoisomérase de type II : enzyme catalysant l'enroulement en superhélice de l'ADN chromosomique bactérien. Les quinolones bloquent le processus de réplication et de transcription (cible principale pour les gram -)
- L'ADN topoisomérase de type IV (cible principale pour les gram +)



Le motif CO₂H est ionisé à pH physiologique → indispensable à l'activité et doit être situé en β du C=O. Il permet la liaison irréversible du Mg²⁺ au site actif des topoisomérases



→ Les topoisomérases existent aussi chez l'Homme, mais les différences entre chromosomes bactériens et humains sont suffisantes pour expliquer l'absence d'effet des quinolones sur l'ADN humain

2. Classification des quinolones commercialisées



Le segment clé de la DCI est la désinence -oxacine

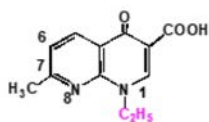
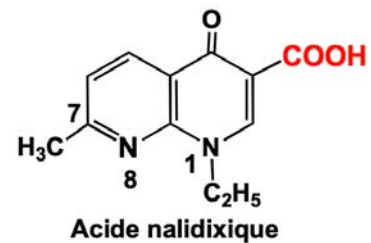
→ Mais quelques exceptions pour les 1ères quinolones comme l'acide nalidixique, l'acide pipémidique et la fluméquine

Quinolones non fluorées = Q1G

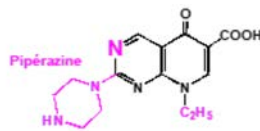
→ Chef de file = acide nalidixique. Ce sont des antibiotiques à spectre étroit. Les Q1G sont actives sur les gram - (entérobactéries) → usage limité aux infections de la sphère urinaire

→ Groupe constitué de substances non fluorées sauf la fluméquine qui préfigure les C2G mais a été retirée du marché car balance bénéfices/risques défavorable

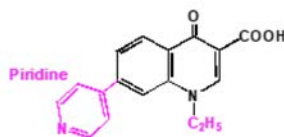
→ Acide nalidixique très actif sur les gram - notamment les entérobactéries (*Escherichia coli*) et sur la majorité des bactéries responsables des infections urinaires hautes (pyélonéphrites) ou basses (cystites). Actif également sur les gram + comme le staphylocoque doré. Effets indésirables majeurs au niveau du SNC (action pro-convulsivante) et cutané (effet photosensibilisant)



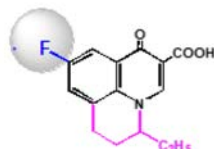
Acide nalidixique : NEGRAM®



Acide pipémidique : PIPRAM®



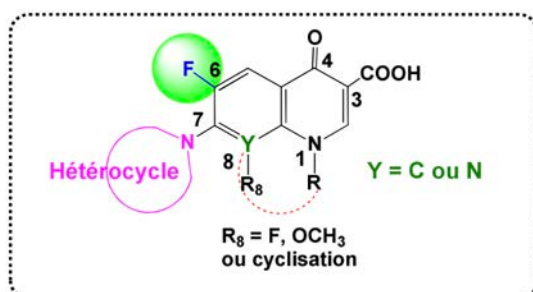
Rosoxacine : ERACINE®



Fluméquine : APURONE®

Principaux représentants des Q1G

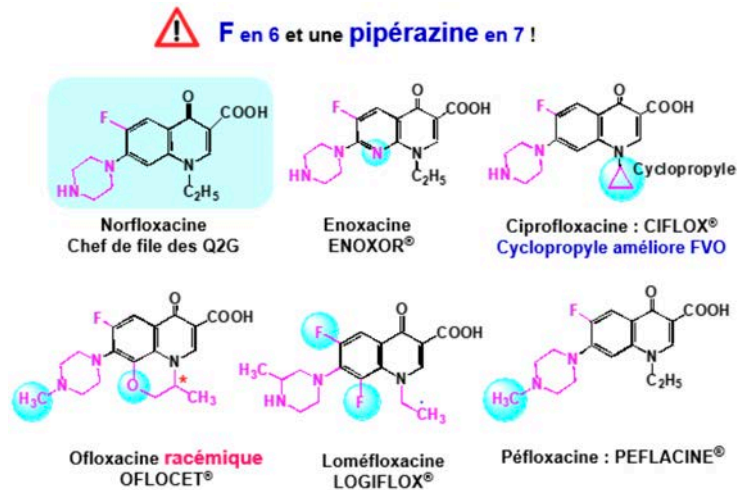
Quinolones fluorées = fluoroquinolones



Structure générale

Quinolones de 2ème génération (Q2G) :

→ Composés fluorés,
généralement en 6 (parfois en 8)
→ augmentation de l'activité
antibactérienne et élargissement
du spectre à certains gram +
(staphylococcus aureus et
pathogènes responsables de
pneumonies atypiques) et gram -
(pseudomonas)



Le substituant en 7 est une pipérazine qui peut être substituée dans certains cas

Quinolones de 3ème génération (Q3G) :

→ La lévofloxacin (TAVANIC®) = isomère lévogyre de l'ofloxacin (Q2G) est + active sur les streptocoques → donc fait partie des Q3G (seul représentant en clinique humaine)

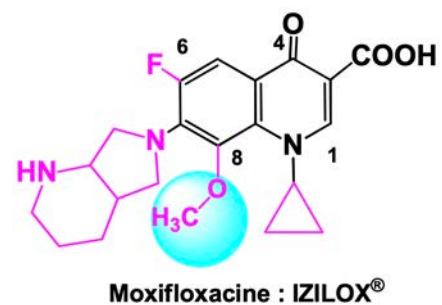
Quinolones de 4ème génération (Q4G) :

→ Amélioration de l'activité sur les anaérobies et certaines souches résistantes. Elles sont caractérisées par une substitution en 8 par un groupe méthoxy (OCH_3) → augmentation de l'activité (moxifloxacin 2 à 3 fois + que ciprofloxacin)

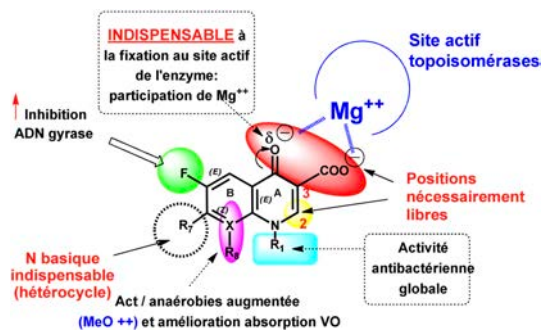
→ L'hétérocycle azoté est différent de la classique pipérazine en 7 des Q2G et Q3G → bien meilleure lipophilie donc excellente biodisponibilité par voie orale



La moxifloxacin fait l'objet de restrictions depuis 2008 car risque d'allongement de l'espace QT bien + que les autres quinolones, + risque de troubles hépatiques



3. Relation Structure Activité (RSA) des fluoroquinolones

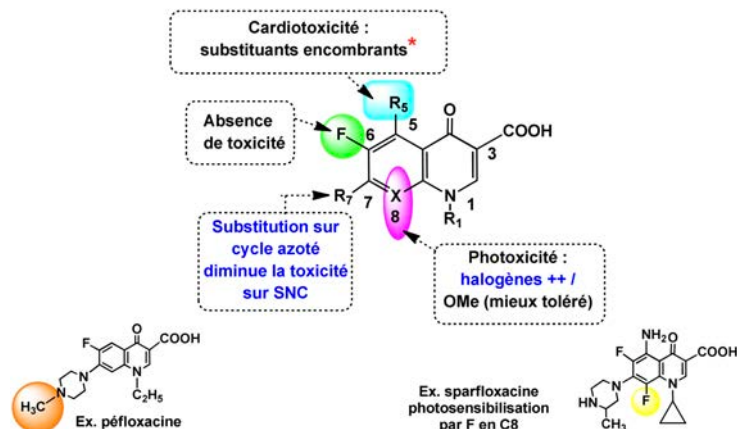


Modif. structurales	Conséquences pharmacologiques
F en C6	↑ inhibition de l'ADN gyrase / activité
Pipérazine en C7 (le plus fréquent)	↑ activité notamment Pseudomonas et Staphylocoques aureus
Deuxième F en C8 (loméfloxacin)	Amélioration PK : ↑ t1/2 : blocage métabolique par F (empêche l'hydroxylation en C8 qui est inactivante) ↑ absorption VO
Méthoxy en C8 (moxifloxacin)	↑ Activité anaérobies ↑ Absorption VO ↑ activité surtout sur souches résistantes → Q4G
Méthyle sur N pipérazine (ofloxacin / loméfloxacin / péfloxacin)	Amélioration PK : ↑ t1/2 : blocage métabolique par Me, de N-H (glucuronocouplage inactivant si position non bloquée) ↑ lipophilie (↑ FVO)

4. Relation Structure Toxicité (RST) des fluoroquinolones

→ Certaines toxicités, comme la toxicité articulaire et tendineuses des fluoroquinolones est fréquente mais semble être indépendante de la structure

→ D'autres effets indésirables (cardiaques, allongement de l'espace QT, phototoxicité...) sont reliés à la structure chimique :



→ La RST guide la conception de nouvelles substances mais possède quelques exceptions. Par exemple, la moxifloxacin n'a pas de substituant en 5 mais prolonge tout de même l'espace QT. En + de ces effets cardiaques, elle entraîne aussi des troubles hépatiques

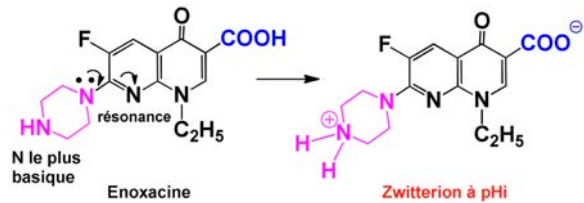
👉 C'est l'ensemble de la balance bénéfices/risques qui a justifié son retrait du marché

5. Propriétés physico-chimiques

Composés amphotères

→ Les quinolones substituées en 7 par un hétérocycle azoté sont amphotères (pHi ≈ 5,5) car fonction acide (COOH) de pKa 5,7-6,4 et fonction basique (hétérocycle azoté) de pKa 7,6-8,8

L'azote le + basique = le + facilement protonable est le NH secondaire et non le N tertiaire car son doublet libre est engagé dans la résonance du cycle pyridine (aromatique)



Lipophilie

→ Les fluoroquinolones sont généralement hydrophiles. Même hydrophiles elles ont une bonne absorption par voie orale et une bonne diffusion tissulaire. C'est probable que le passage membranaire se fasse par transport actif via des transporteurs d'acides organiques par exemple

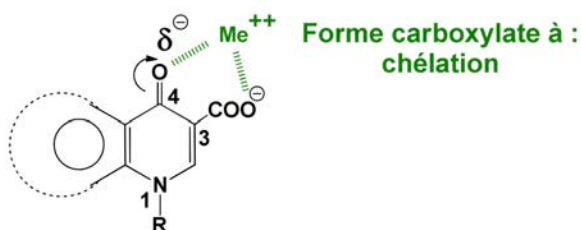
Substances instables

→ Les quinolones sont sensibles à la photodégradation et à la thermodégradation

Incompatibilités physico-chimiques

→ Risque d'inactivation des substances par précipitation :

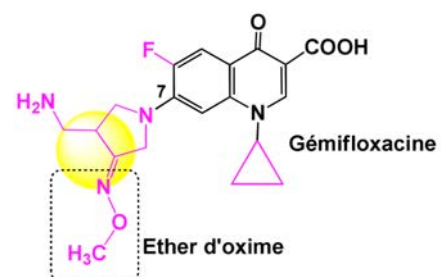
- Avec les réactifs alcaloïdes basiques : le COOH de la quinolone réagit avec l'amine basique d'un alcaloïde (ex. morphine) ou d'un antibiotique aminé (aminosides, cyclines...)
- Avec les métaux divalents → complexes insolubles dans le milieu aqueux du TD donc non absorbables par voie orale (aluminium⁺⁺, magnésium⁺⁺, fer, zinc, calcium)
 - Il est conseillé dans ce cas d'espacer la prise de quinolone et du métal divalent de 2 à 4h



👉 Il est donc déconseillé de prendre des anti-acides ou du sucralfate (anti-ulcéreux) car contiennent de l'aluminium divalent donc diminuent l'absorption de l'antibiotique

Fluoroquinolones en perspectives

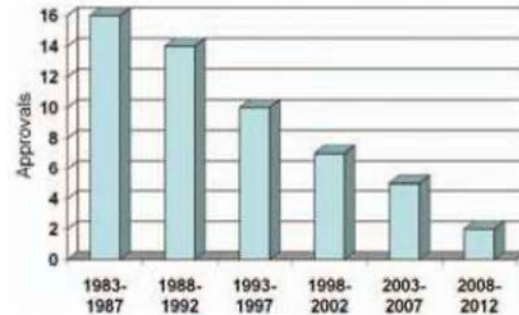
→ La gémifloxacine aurait moins d'effets indésirables sur le SNC car introduction de modifications (éther d'oxime) sur le cycle azoté en 7





Le phénomène d'attrition (diminution du nombre d'antibiotiques efficaces disponibles) expose à une réelle crise. La motivation des grands groupes pharmaceutiques est limitée car le développement de nouveaux antibiotiques est peu rentable (taux de prescription faible, traitements généralement non chroniques...)

L'innovation en antibiothérapie Une baisse constante depuis 30 ans



Récap des générations et des spectres

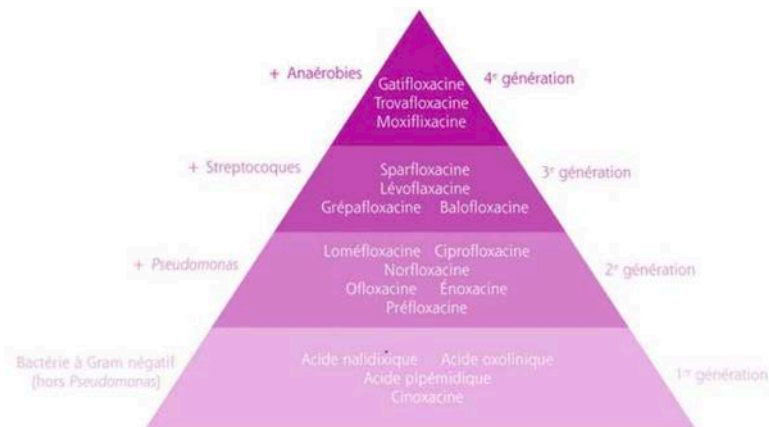


Fig. 17-1 Les différentes générations de fluoroquinolones et leur spectre d'action antibactérien associé.